
Gulimall 集群部署篇

K8S+KubeSphere+DevOps

一、k8s 集群部署

1、k8s 快速入门

1)、简介

Kubernetes 简称 k8s。是用于自动部署，扩展和管理容器化应用程序的开源系统。

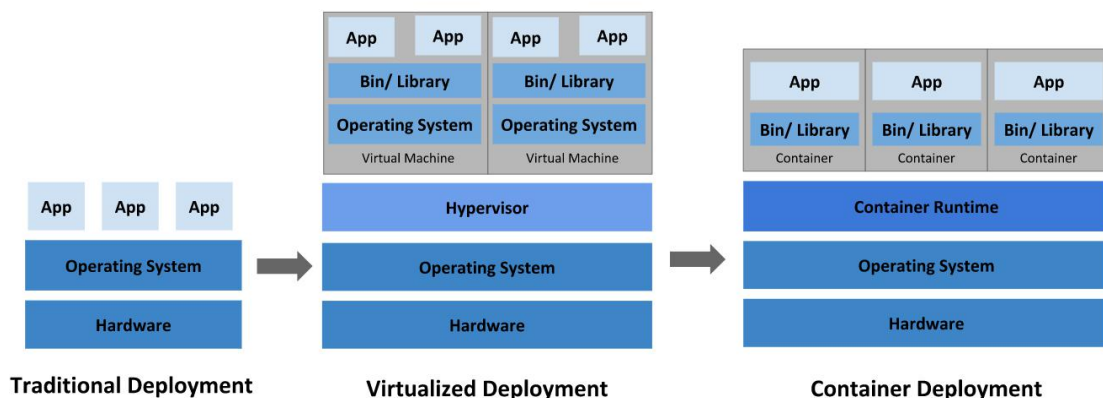
中文官网: <https://kubernetes.io/zh/>

中文社区: <https://www.kubernetes.org.cn/>

官方文档: <https://kubernetes.io/zh/docs/home/>

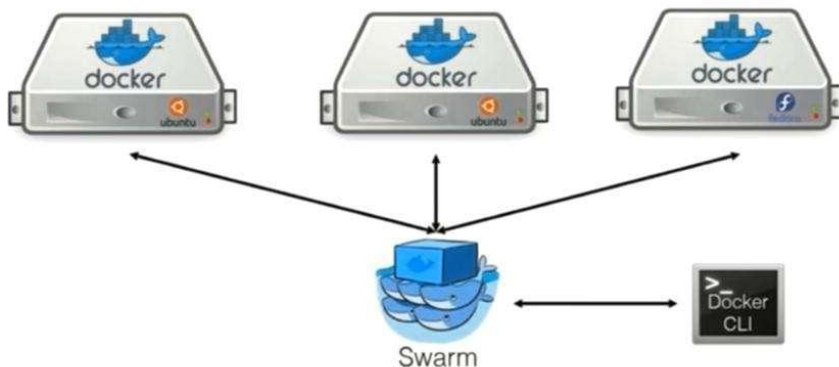
社区文档: <http://docs.kubernetes.org.cn/>

● 部署方式的进化



<https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/overview/>

Swarm Mode

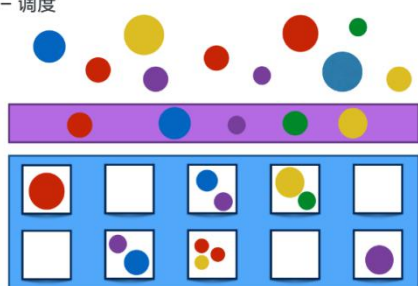


Kubernetes - 调度

等待调度

正在调度

集群状态

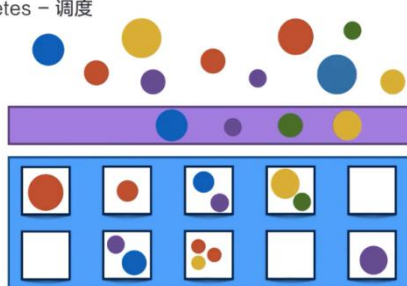


Kubernetes - 调度

等待调度

正在调度

集群状态



Kubernetes - 自动恢复

状态检查
与修复

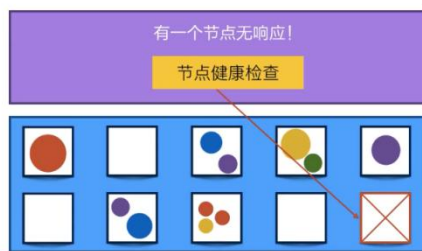
集群状态



Kubernetes - 自动恢复

状态检查
与修复

集群状态



Kubernetes - 水平伸缩

状态检查
与修复

集群状态



Kubernetes - 水平伸缩

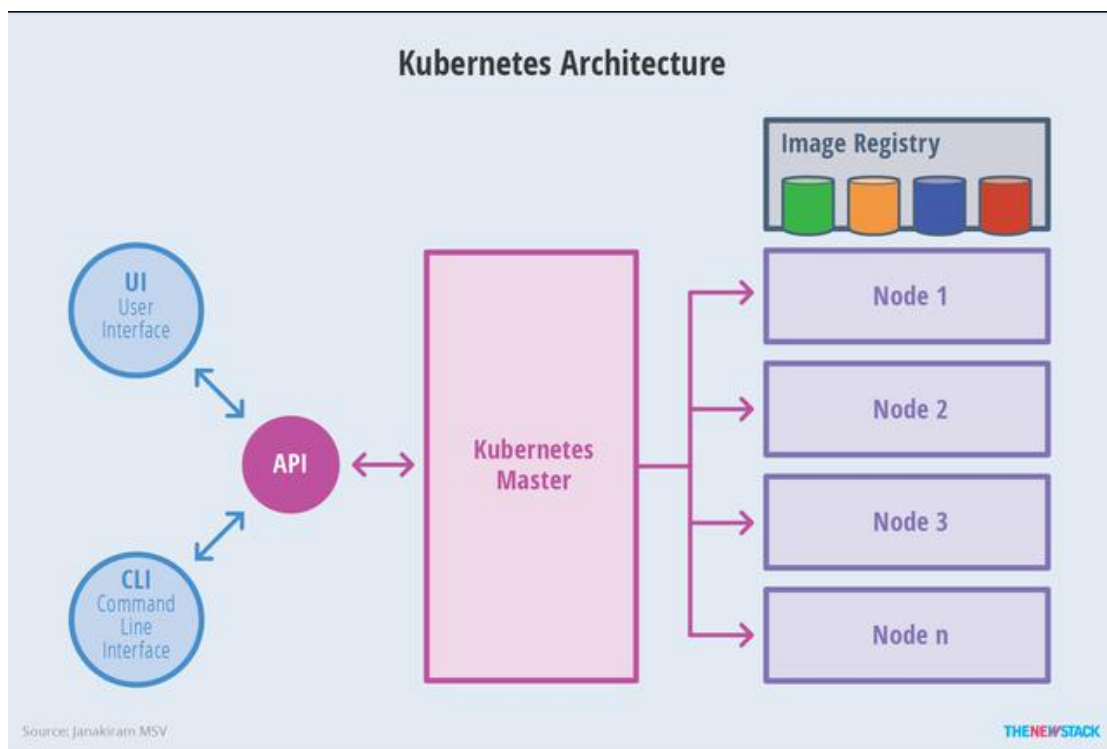
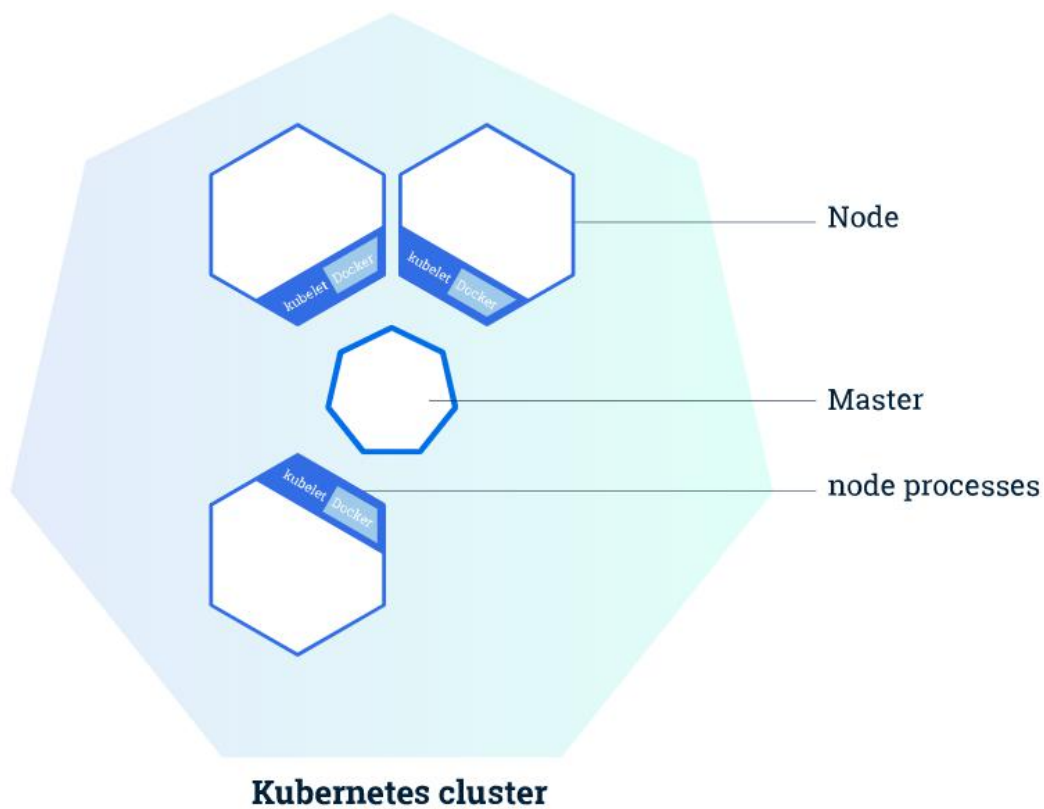
状态检查
与修复

集群状态

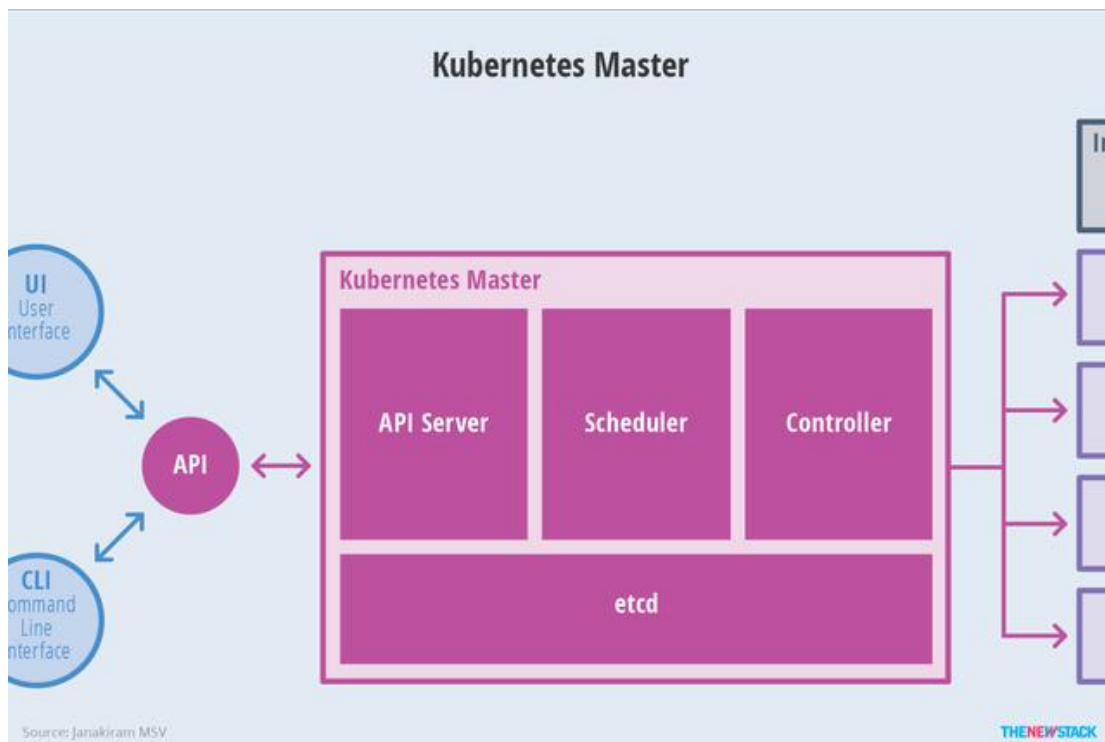


2)、架构

1、整体主从方式

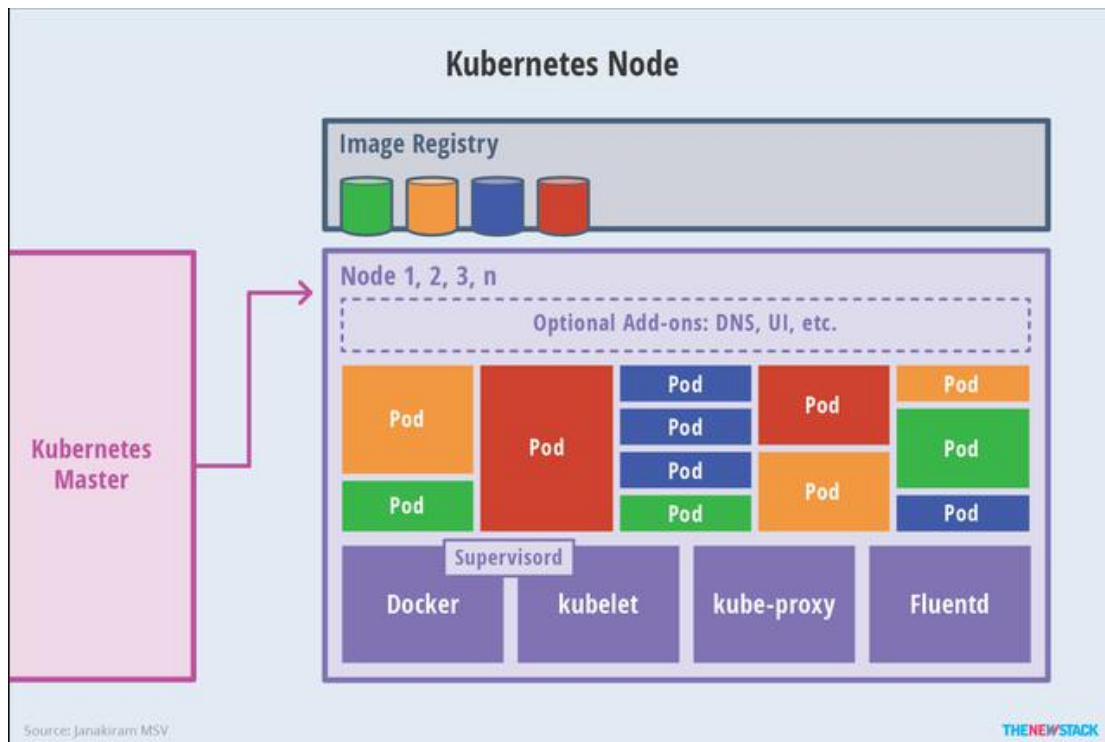


2、Master 节点架构



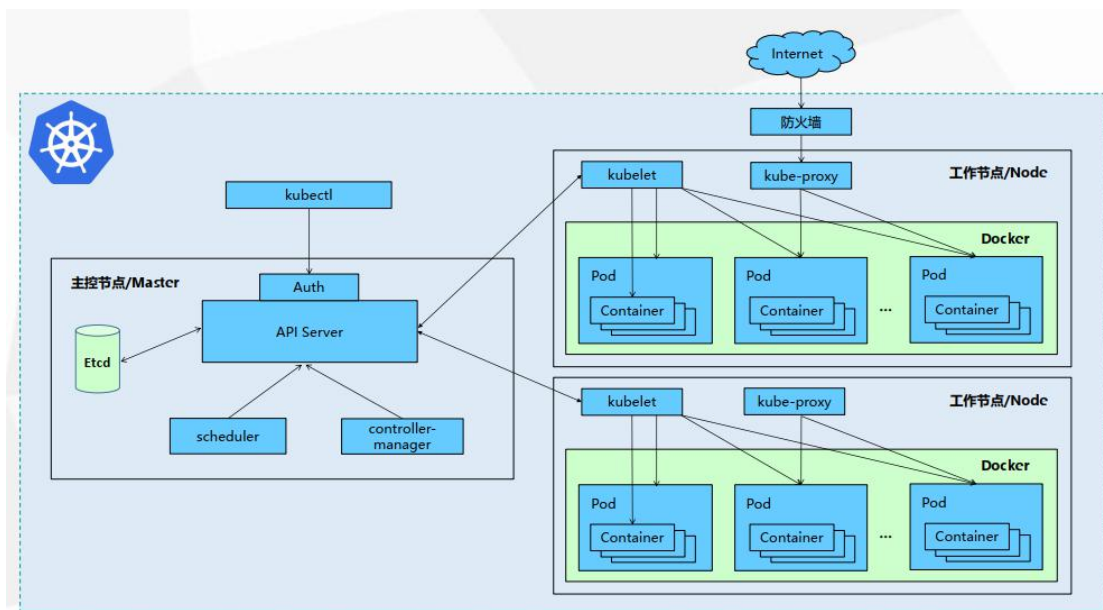
- **kube-apiserver**
 - 对外暴露 K8S 的 api 接口，是外界进行资源操作的唯一入口
 - 提供认证、授权、访问控制、API 注册和发现等机制
- **etcd**
 - etcd 是兼具一致性和高可用性的键值数据库，可以作为保存 Kubernetes 所有集群数据的后台数据库。
 - Kubernetes 集群的 etcd 数据库通常需要有个备份计划
- **kube-scheduler**
 - 主节点上的组件，该组件监视那些新创建的未指定运行节点的 Pod，并选择节点让 Pod 在上面运行。
 - 所有对 k8s 的集群操作，都必须经过主节点进行调度
- **kube-controller-manager**
 - 在主节点上运行控制器的组件
 - 这些控制器包括：
 - ◆ 节点控制器 (Node Controller)：负责在节点出现故障时进行通知和响应。
 - ◆ 副本控制器 (Replication Controller)：负责为系统中的每个副本控制器对象维护正确数量的 Pod。
 - ◆ 端点控制器 (Endpoints Controller)：填充端点(Endpoints)对象(即加入 Service 与 Pod)。
 - ◆ 服务帐户和令牌控制器 (Service Account & Token Controllers)：为新的命名空间创建默认帐户和 API 访问令牌

3、Node 节点架构

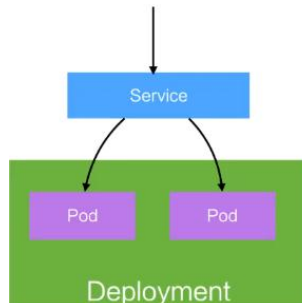
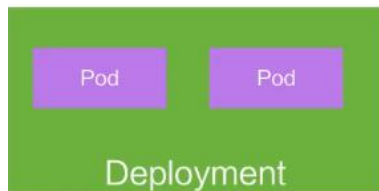
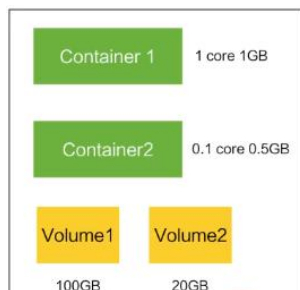


- **kubelet**
 - 一个在集群中每个节点上运行的代理。它保证容器都运行在 Pod 中。
 - 负责维护容器的生命周期，同时也负责 Volume（CSI）和网络（CNI）的管理；
- **kube-proxy**
 - 负责为 Service 提供 cluster 内部的服务发现和负载均衡；
- **容器运行环境(Container Runtime)**
 - 容器运行环境是负责运行容器的软件。
 - Kubernetes 支持多个容器运行环境: Docker、containerd、cri-o、rktlet 以及任何实现 Kubernetes CRI (容器运行环境接口)。
- **fluentd**
 - 是一个守护进程，它有助于提供集群层面日志 集群层面的日志

3)、概念



- Container: 容器，可以是 docker 启动的一个容器
- Pod:
 - k8s 使用 Pod 来组织一组容器
 - 一个 Pod 中的所有容器共享同一网络。
 - Pod 是 k8s 中的最小部署单元
- Volume
 - 声明在 Pod 容器中可访问的文件目录
 - 可以被挂载在 Pod 中一个或多个容器指定路径下
 - 支持多种后端存储抽象(本地存储，分布式存储，云存储...)
- Controllers: 更高层次对象，部署和管理 Pod;
 - ReplicaSet: 确保预期的 Pod 副本数量
 - Deployment: 无状态应用部署
 - StatefulSet: 有状态应用部署
 - DaemonSet: 确保所有 Node 都运行一个指定 Pod
 - Job: 一次性任务
 - Cronjob: 定时任务
- Deployment:
 - 定义一组 Pod 的副本数目、版本等
 - 通过控制器（Controller）维持 Pod 数目(自动回复失败的 Pod)
 - 通过控制器以指定的策略控制版本（滚动升级，回滚等）
- Service
 - 定义一组 Pod 的访问策略
 - Pod 的负载均衡，提供一个或者多个 Pod 的稳定访问地址

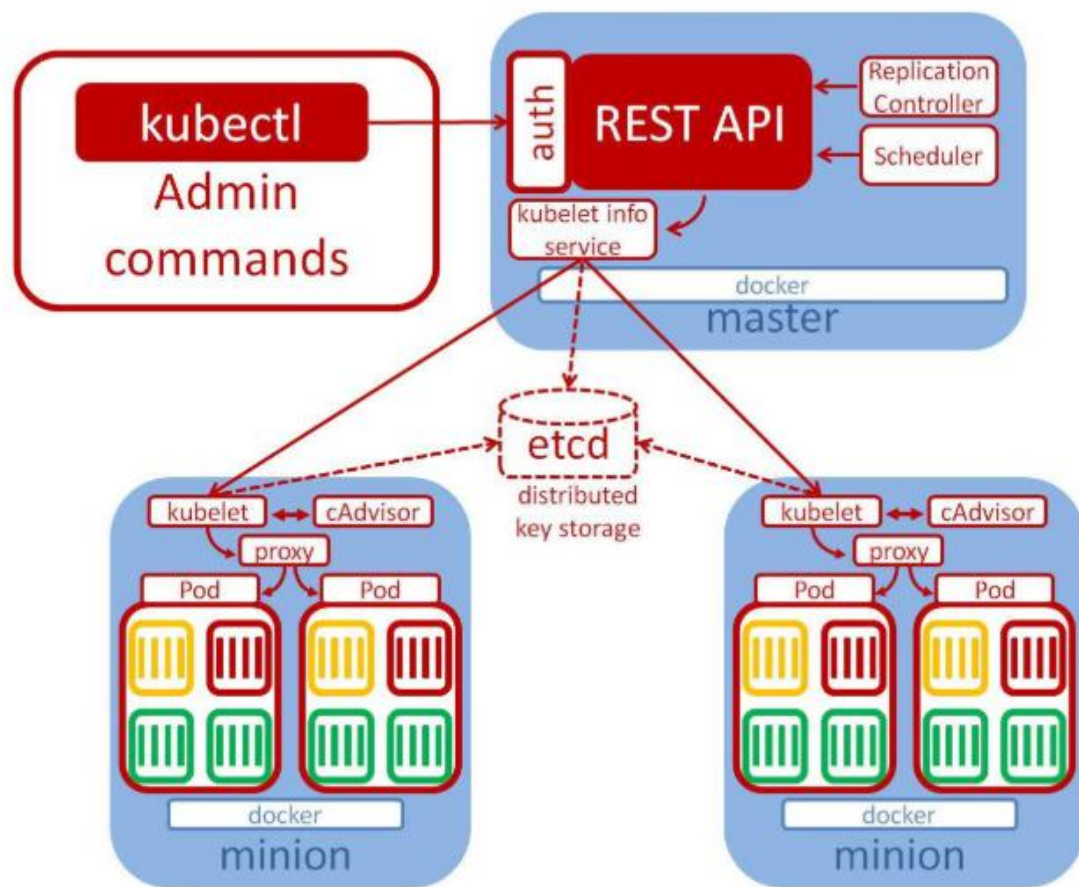


- 支持多种方式 (ClusterIP、NodePort、LoadBalance)
- Label: 标签, 用于对象资源的查询, 筛选

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: apple
  labels:
    color: red
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
```

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: banana
  labels:
    color: yellow
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
```

- Namespace: 命名空间, 逻辑隔离
 - 一个集群内部的逻辑隔离机制 (鉴权, 资源)
 - 每个资源都属于一个 namespace
 - 同一个 namespace 所有资源名不能重复
 - 不同 namespace 可以资源名重复



API:

我们通过 kubernetes 的 API 来操作整个集群。

可以通过 kubectl、ui、curl 最终发送 http+json/yaml 方式的请求给 API Server, 然后控制 k8s 集群。k8s 里的所有的资源对象都可以采用 yaml 或 JSON 格式的文件定义或描述



```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
  labels:
    name: nginx
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
```

4)、快速体验

1、安装 minikube

<https://github.com/kubernetes/minikube/releases>

下载 minikube-windows-amd64.exe 改名为 minikube.exe

打开 VirtualBox, 打开 cmd,

运行

```
minikube start --vm-driver=virtualbox --registry-mirror=https://registry.docker-cn.com
```

等待 20 分钟左右即可

2、体验 nginx 部署升级

1. 提交一个 nginx deployment

```
kubectl apply -f https://k8s.io/examples/application/deployment.yaml
```

2. 升级 nginx deployment

```
kubectl apply -f https://k8s.io/examples/application/deployment-update.yaml
```

3. 扩容 nginx deployment

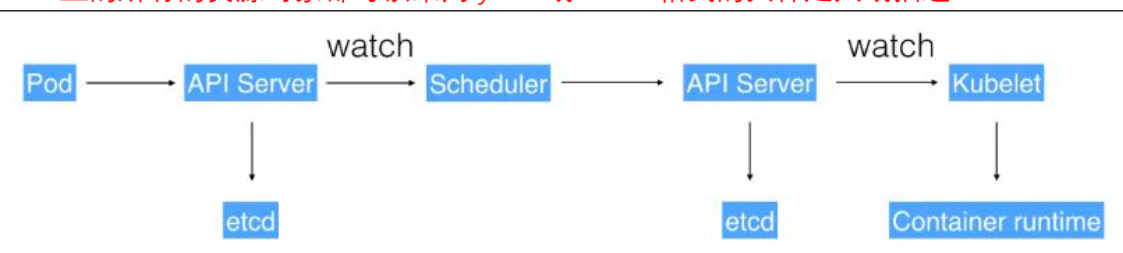
```
kubectl apply -f https://k8s.io/examples/application/deployment-scale.yaml
```

5)、流程叙述

- 1、通过 Kubectl 提交一个创建 RC (Replication Controller) 的请求, 该请求通过 API Server 被写入 etcd 中
- 2、此时 Controller Manager 通过 API Server 的监听资源变化的接口监听到此 RC 事件

- 3、分析之后，发现当前集群中还没有它所对应的 Pod 实例，
- 4、于是根据 RC 里的 Pod 模板定义生成一个 Pod 对象，通过 API Server 写入 etcd
- 5、此事件被 Scheduler 发现，它立即执行一个复杂的调度流程，为这个新 Pod 选定一个落户的 Node，然后通过 API Server 将这一结果写入到 etcd 中，
- 6、目标 Node 上运行的 Kubelet 进程通过 API Server 监测到这个“新生的”Pod，并按照它的定义，启动该 Pod 并任劳任怨地负责它的下半生，直到 Pod 的生命结束。
- 7、随后，我们通过 Kubectl 提交一个新的映射到该 Pod 的 Service 的创建请求
- 8、ControllerManager 通过 Label 标签查询到关联的 Pod 实例，然后生成 Service 的 Endpoints 信息，并通过 API Server 写入到 etcd 中，
- 9、接下来，所有 Node 上运行的 Proxy 进程通过 API Server 查询并监听 Service 对象与其对应的 Endpoints 信息，建立一个软件方式的负载均衡器来实现 Service 访问到后端 Pod 的流量转发功能。

k8s 里的所有的资源对象都可以采用 yaml 或 JSON 格式的文件定义或描述



2、k8s 集群安装

1、kubeadm

kubeadm 是官方社区推出的一个用于快速部署 kubernetes 集群的工具。

这个工具能通过两条指令完成一个 kubernetes 集群的部署：

创建一个 Master 节点

```
$ kubeadm init
```

将一个 Node 节点加入到当前集群中

```
$ kubeadm join <Master 节点的 IP 和端口 >
```

2、前置要求

一台或多台机器，操作系统 CentOS7.x-86_x64

硬件配置：2GB 或更多 RAM，2 个 CPU 或更多 CPU，硬盘 30GB 或更多

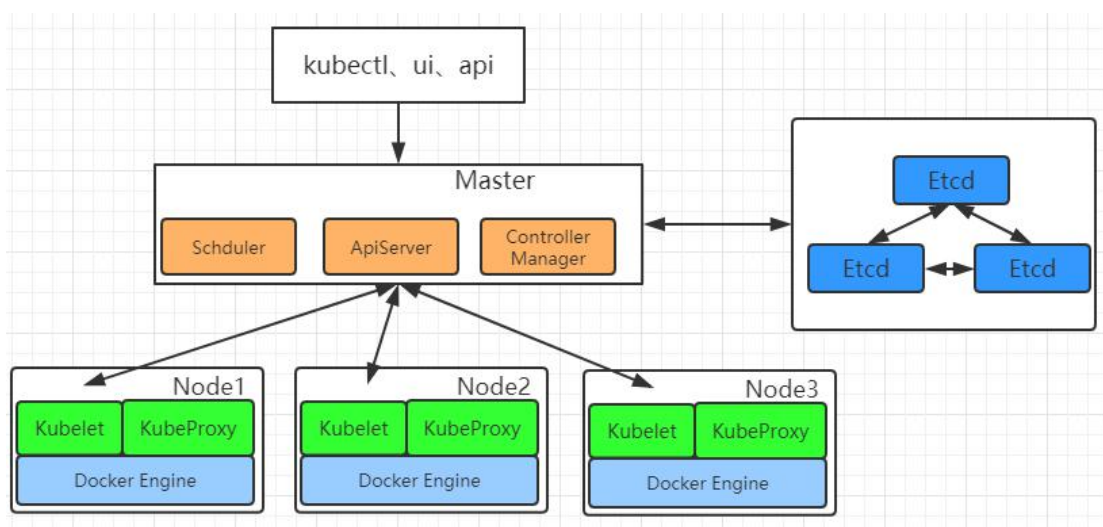
集群中所有机器之间网络互通

可以访问外网，需要拉取镜像

禁止 swap 分区

3、部署步骤

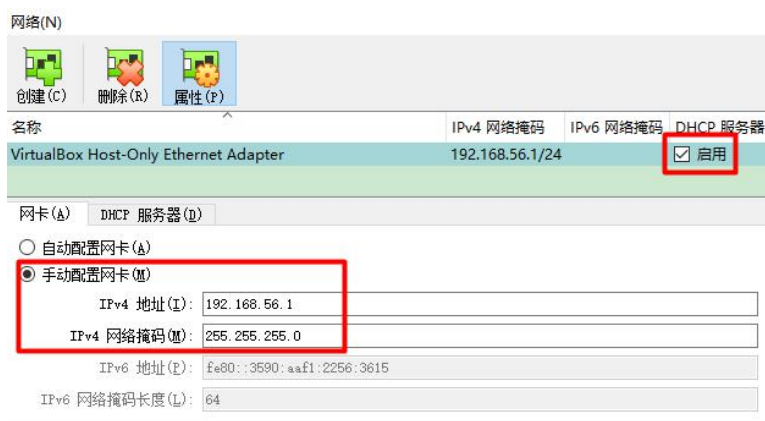
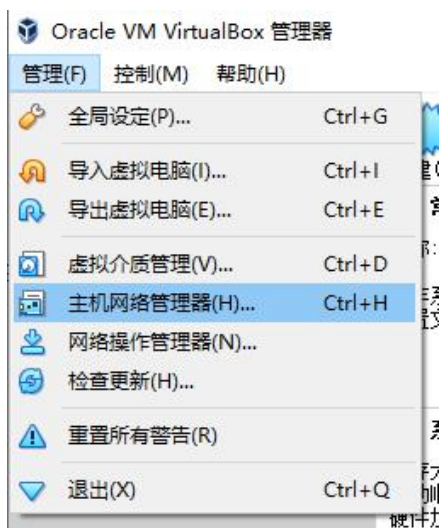
1. 在所有节点上安装 Docker 和 kubeadm
2. 部署 Kubernetes Master
3. 部署容器网络插件
4. 部署 Kubernetes Node，将节点加入 Kubernetes 集群中
5. 部署 Dashboard Web 页面，可视化查看 Kubernetes 资源



4、环境准备

1、准备工作

- 我们可以使用 vagrant 快速创建三个虚拟机。虚拟机启动前先设置 virtualbox 的主机网络。现全部统一为 192.168.56.1，以后所有虚拟机都是 56.x 的 ip 地址



- 设置虚拟机存储目录，防止硬盘空间不足



2、启动三个虚拟机

- 使用我们提供的 vagrant 文件，复制到非中文无空格目录下，运行 `vagrant up` 启动三个虚拟机。其实 vagrant 完全可以一键部署全部 k8s 集群。
<https://github.com/rootsongjc/kubernetes-vagrant-centos-cluster>
<http://github.com/davidkbainbridge/k8s-playground>
- 进入三个虚拟机，开启 root 的密码访问权限。

Vagrant ssh XXX 进去系统之后
<code>su root</code> 密码为 vagrant
<code>vi /etc/ssh/sshd_config</code>
修改 PasswordAuthentication yes/no
重启服务 <code>service sshd restart</code>
所有虚拟机设置为 4 核 4G

设置好 NAT 网络

3、设置 linux 环境(三个节点都执行)

关闭防火墙:
<code>systemctl stop firewalld</code>
<code>systemctl disable firewalld</code>
关闭 selinux:
<code>sed -i 's/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config</code>
<code>setenforce 0</code>
关闭 swap:

<pre>swapoff -a 临时 sed -ri 's/.*swap.*/#&/' /etc/fstab 永久 free -g 验证, swap 必须为 0;</pre>
<pre>添加主机名与 IP 对应关系 vi /etc/hosts 10.0.2.15 k8s-node1 10.0.2.24 k8s-node2 10.0.2.25 k8s-node3 hostnamectl set-hostname <newhostname>: 指定新的 hostname su 切换过来</pre>
<pre>将桥接的 IPv4 流量传递到 iptables 的链: cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf << EOF net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 EOF sysctl --system</pre>
<pre>疑难问题: 遇见提示是只读的文件系统, 运行如下命令 mount -o remount rw /</pre>
<pre>date 查看时间 (可选) yum install -y ntpdate ntpdate time.windows.com 同步最新时间</pre>

5、所有节点安装 Docker、kubeadm、kubelet、kubectl

Kubernetes 默认 CRI（容器运行时）为 Docker，因此先安装 Docker。

1、安装 docker

1、卸载系统之前的 docker

```
sudo yum remove docker \
    docker-client \
    docker-client-latest \
    docker-common \
    docker-latest \
    docker-latest-logrotate \
    docker-logrotate \
    docker-engine
```

2、安装 Docker-CE

安装必须的依赖

```
sudo yum install -y yum-utils \
    device-mapper-persistent-data \
    lvm2
```

设置 docker repo 的 yum 位置

```
sudo yum-config-manager \
    --add-repo \
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
```

安装 docker, 以及 docker-cli

```
sudo yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

3、配置 docker 加速

```
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
    "registry-mirrors": ["https://82m9ar63.mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
```

4、启动 docker & 设置 docker 开机自启

```
systemctl enable docker
```

基础环境准备好, 可以给三个虚拟机备份一下; 为 node3 分配 16g, 剩下的 3g。方便未来侧测试

2、添加阿里云 yum 源

```
$ cat > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo << EOF
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg
https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
```

3、安装 kubeadm, kubelet 和 kubectl

```
yum list|grep kube
```



```
yum install -y kubelet-1.17.3 kubeadm-1.17.3 kubectl-1.17.3
```

```
systemctl enable kubelet
```

```
systemctl start kubelet
```

6、部署 k8s-master

1、master 节点初始化

```
$ kubeadm init \
--apiserver-advertise-address=10.0.2.15 \
--image-repository registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers \
--kubernetes-version v1.17.3 \
--service-cidr=10.96.0.0/16 \
--pod-network-cidr=10.244.0.0/16
```

由于默认拉取镜像地址 k8s.gcr.io 国内无法访问，这里指定阿里云镜像仓库地址。可以手动按照我们的 images.sh 先拉取镜像，地址变为 registry.aliyuncs.com/google_containers 也可以。

科普：无类别域间路由（Classless Inter-Domain Routing、CIDR）是一个用于给用户分配 IP 地址以及在互联网上有效地路由 IP 数据包的对 IP 地址进行归类的方法。
拉取可能失败，需要下载镜像。

运行完成提前复制：加入集群的令牌

2、测试 kubectl(主节点执行)

```
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
```

```
$ kubectl get nodes 获取所有节点
```

目前 master 状态为 notready。等待网络加入完成即可。

```
journalctl -u kubelet 查看 kubelet 日志
```

```
kubeadm join 10.0.2.15:6443 --token 8mgmlh.cgtgsp3samkvpsn \
--discovery-token-ca-cert-hash
```

sha256:3cf99aa2e6bfc114c5490a7c6dffcf200b670af21c5a662c299b6de606023f85

7、安装 Pod 网络插件（CNI）

```
$ kubectl apply -f \
https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
```

以上地址可能被墙，大家获取上传我们下载好的 flannel.yml 运行即可，同时 flannel.yml 中指定的 images 访问不到可以去 docker hub 找一个

wget yml 的地址

vi 修改 yml 所有 amd64 的地址都修改了即可。

等待大约 3 分钟

kubectl get pods -n kube-system 查看指定名称空间的 pods

kubectl get pods --all-namespaces 查看所有名称空间的 pods

\$ ip link set cni0 down 如果网络出现问题，关闭 cni0，重启虚拟机继续测试

执行 watch kubectl get pod -n kube-system -o wide 监控 pod 进度

等 3-10 分钟，完全都是 running 以后继续

8、加入 Kubernetes Node

在 Node 节点执行。

向集群添加新节点，执行在 kubeadm init 输出的 kubeadm join 命令：

确保 node 节点成功

token 过期怎么办

kubeadm token create --print-join-command

kubeadm token create --ttl 0 --print-join-command

kubeadm join --token y1eyw5.ylg568kvohfdfsco --discovery-token-ca-cert-hash sha256: 6c35e4f73f72afd89bf1c8c303ee55677d2cdb1342d67bb23c852aba2efc7c73
--

执行 watch kubectl get pod -n kube-system -o wide 监控 pod 进度

等 3-10 分钟，完全都是 running 以后使用 kubectl get nodes 检查状态

9、入门操作 kubernetes 集群

1、部署一个 tomcat

```
kubectl create deployment tomcat6 --image=tomcat:6.0.53-jre8
```

Kubectl get pods -o wide 可以获取到 tomcat 信息

2、暴露 nginx 访问

```
kubectl expose deployment tomcat6 --port=80 --target-port=8080 --type=NodePort
```

Pod 的 80 映射容器的 8080; service 会代理 Pod 的 80

3、动态扩容测试

```
kubectl get deployment
```

应用升级 `kubectl set image (--help 查看帮助)`

扩容: `kubectl scale --replicas=3 deployment tomcat6`

扩容了多份, 所有无论访问哪个 node 的指定端口, 都可以访问到 tomcat6

4、以上操作的 yaml 获取

参照 k8s 细节

5、删除

```
Kubectl get all
```

```
kubectl delete deploy/nginx
```

```
kubectl delete service/nginx-service
```

流程; 创建 deployment 会管理 replicas, replicas 控制 pod 数量, 有 pod 故障会自动拉起新的 pod

10、安装默认 dashboard

1、部署 dashboard

```
$ kubectl apply -f \
```

<https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v1.10.1/src/deploy/recommended/kubernetes-dashboard.yaml>

墙的原因, 文件已经放在我们的 code 目录, 自行上传

文件中无法访问的镜像, 自行去 docker hub 找

2、暴露 dashboard 为公共访问

默认 Dashboard 只能集群内部访问, 修改 Service 为 NodePort 类型, 暴露到外部:

```
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
labels:
  k8s-app: kubernetes-dashboard
name: kubernetes-dashboard
namespace: kube-system
spec:
```

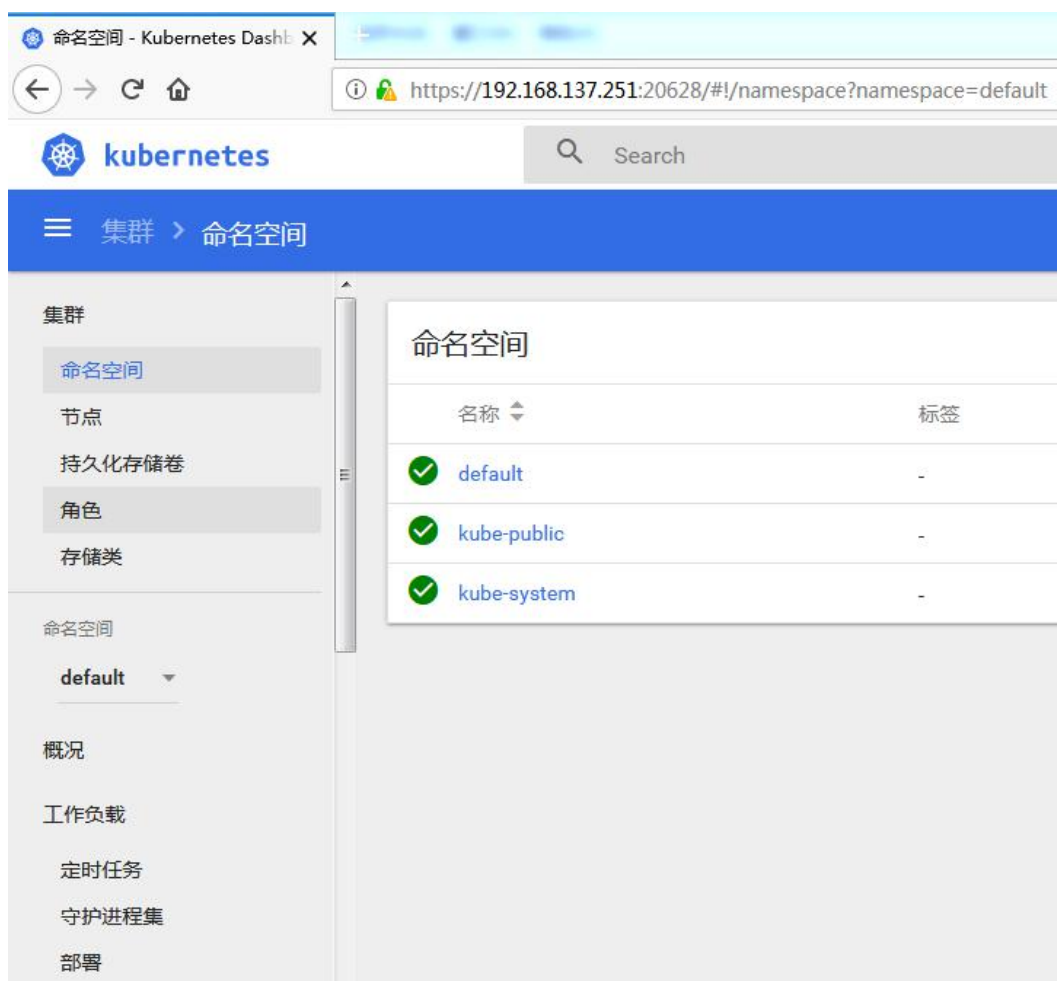
```
type: NodePort
ports:
  - port: 443
    targetPort: 8443
    nodePort: 30001
selector:
  k8s-app: kubernetes-dashboard
```

访问地址: <http://NodeIP:30001>

3、创建授权账户

```
$ kubectl create serviceaccount dashboard-admin -n kube-system
$ kubectl create clusterrolebinding dashboard-admin --clusterrole=cluster-admin
--serviceaccount=kube-system:dashboard-admin
$ kubectl describe secrets -n kube-system $(kubectl -n kube-system get secret | awk
'/dashboard-admin/{print $1}')
```

使用输出的 token 登录 Dashboard。



二、KubeSphere

默认的 dashboard 没啥用，我们用 kubesphere 可以打通全部的 devops 链路。

Kubesphere 集成了很多套件，集群要求较高

<https://kubesphere.io/>

Kuboard 也很不错，集群要求不高

<https://kuboard.cn/support/>

1、简介

KubeSphere 是一款面向云原生设计的开源项目，在目前主流容器调度平台 Kubernetes 之上构建的分布式多租户容器管理平台，提供简单易用的操作界面以及向导式操作方式，在降低用户使用容器调度平台学习成本的同时，极大降低开发、测试、运维的日常工作的复杂度。

2、安装

1、前提条件

<https://kubesphere.io/docs/v2.1/zh-CN/installation/prerequisites/>

2、安装前提环境

1、安装 helm（master 节点执行）

Helm 是 Kubernetes 的包管理器。包管理器类似于我们在 Ubuntu 中使用的 apt、Centos 中使用的 yum 或者 Python 中的 pip 一样，能快速查找、下载和安装软件包。**Helm 由客户端组件 helm 和服务端组件 Tiller 组成**，能够将一组 K8S 资源打包统一管理，是查找、共享和使用为 Kubernetes 构建的軟件的最佳方式。

1)、安装

```
curl -L https://git.io/get_helm.sh | bash
```

墙原因，上传我们给定的 get_helm.sh，chmod 700 然后 ./get_helm.sh

可能有文件格式兼容性问题，用 vi 打开该 sh 文件，输入：

```
:set ff
```

回车，显示 fileformat=dos，重新设置下文件格式：

```
:set ff=unix
```

保存退出：

```
:wq
```

2)、验证版本

```
helm version
```

3)、创建权限 (master 执行)

创建 helm-rbac.yaml，写入如下内容

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: tiller
  namespace: kube-system
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: tiller
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: tiller
  namespace: kube-system
```

应用配置

```
kubectl apply -f helm-rbac.yaml
```

2、安装 Tiller (master 执行)

1、初始化

```
helm init --service-account=tiller --tiller-image=jessestuart/tiller:v2.16.3 --history-max 300
```

--tiller-image 指定镜像，否则会被墙。大家使用这个镜像比较好

jessestuart/tiller:v2.16.3

等待节点上部署的 tiller 完成即可

2、测试

helm install stable/nginx-ingress --name nginx-ingress

helm ls

helm delete nginx-ingress

3、使用语法

#创建一个 chart 范例

helm create helm-chart

#检查 chart 语法

helm lint ./helm-chart

#使用默认 chart 部署到 k8s

helm install --name example1 ./helm-chart --set service.type=NodePort

#kubectl get pod 查看是否部署成功

3、安装 OpenEBS (master 执行)

<https://kubesphere.io/docs/v2.1/zh-CN/appendix/install-openebs/>

kubectl describe node k8s-node1 | grep Taint #确定 master 节点是否有 taint

kubectl taint nodes k8s-node1 node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule- #取消 taint

kubectl apply -f <https://openebs.github.io/charts/openebs-operator-1.5.0.yaml>

#安装 openebs

#查看效果

kubectl get sc -n openebs

#将 openebs-hostpath 设置为 默认的 StorageClass:

kubectl patch storageclass openebs-hostpath -p \

'{"metadata": {"annotations": {"storageclass.kubernetes.io/is-default-class": "true"}}}'

#至此, OpenEBS 的 LocalPV 已作为默认的存储类型创建成功。由于在文档开头手动去掉了 master 节点的 Taint, 我们可以在安装完 OpenEBS 后将 master 节点 Taint 加上, 避免业务相关的工作负载调度到 master 节点抢占 master 资源

kubectl taint nodes k8s-node1 node-role.kubernetes.io/master:NoSchedule

3、最小化安装 kubesphere

若您的集群可用的资源符合 CPU > 1 Core, 可用内存 > 2 G, 可以参考以下命令开启

KubeSphere 最小化安装:

kubectl apply -f \

<https://raw.githubusercontent.com/kubesphere/ks-installer/master/kubesphere-minimal.yaml>

查看安装日志, 请耐心等待安装成功。

```
kubectl logs -n kubesphere-system $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l app=ks-install -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -f
```

4、完整化安装

1、一条命令

kubectl apply -f \

<https://raw.githubusercontent.com/kubesphere/ks-installer/master/kubesphere-complete-setup.yaml>

可以去我们的文件里面获取, 上传到虚拟机,

参照 <https://github.com/kubesphere/ks-installer/tree/master> 修改部分配置

2、查看进度

```
kubectl logs -n kubesphere-system $(kubectl get pod -n kubesphere-system -l app=ks-install -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -f
```

3、解决问题重启 installer

```
kubectl delete pod ks-installer-75b8d89dff-f7r2g -n kubesphere-system
```

4、metrics-server 部署

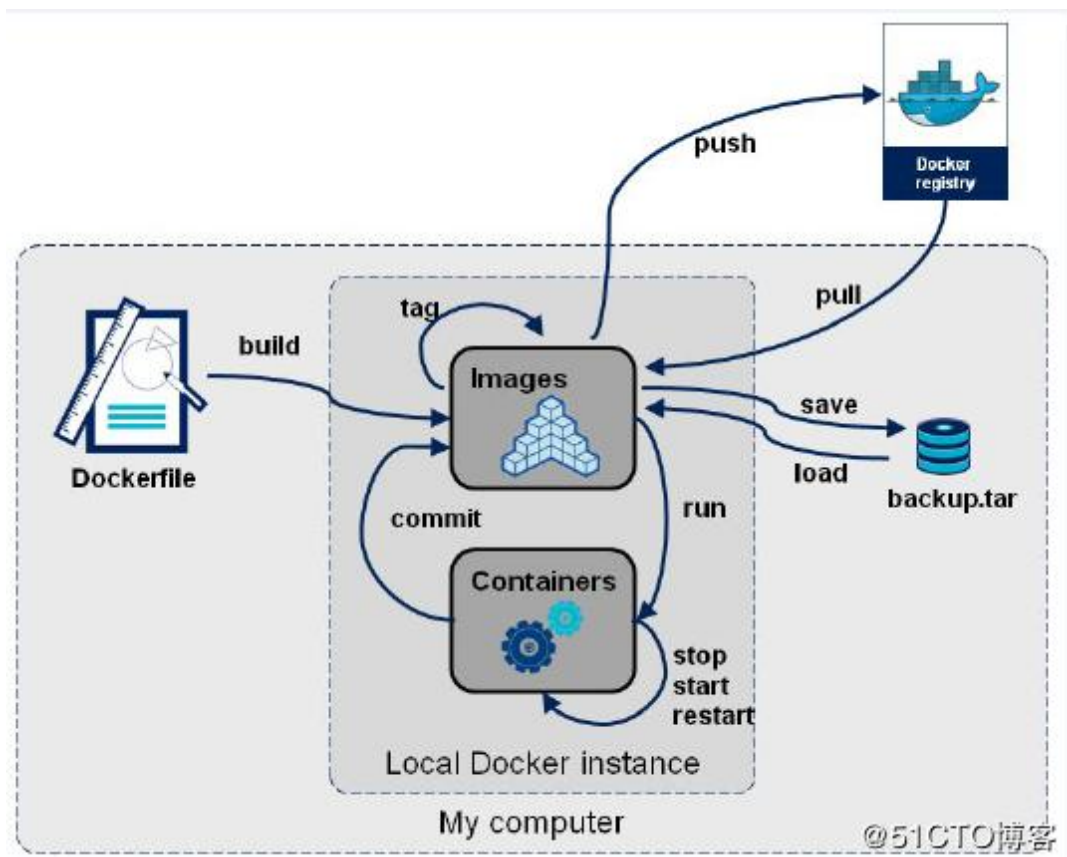
```
---
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
```

```
name: metrics-server
namespace: kube-system
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: metrics-server
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: metrics-server
spec:
  selector:
    matchLabels:
      k8s-app: metrics-server
  template:
    metadata:
      name: metrics-server
      labels:
        k8s-app: metrics-server
    spec:
      serviceAccountName: metrics-server
      volumes:
        # mount in tmp so we can safely use from-scratch images and/or read-only
containers
  - name: tmp-dir
    emptyDir: {}
  containers:
  - name: metrics-server
    # image: k8s.gcr.io/metrics-server-amd64:v0.3.6
    image: registry.aliyuncs.com/google_containers/metrics-server-amd64:v0.3.6
    args:
      - --cert-dir=/tmp
      - --secure-port=4443
      - --kubelet-insecure-tls
      - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP,Hostname,InternalDNS,ExternalDNS,ExternalIP
    ports:
      - name: main-port
        containerPort: 4443
        protocol: TCP
    securityContext:
      readOnlyRootFilesystem: true
      runAsNonRoot: true
      runAsUser: 1000
    imagePullPolicy: IfNotPresent
```

```
volumeMounts:  
  - name: tmp-dir  
    mountPath: /tmp  
nodeSelector:  
  beta.kubernetes.io/os: linux
```

三、Docker 深入

1、Dockerfile



在 Docker 中创建镜像最常用的方式，就是使用 Dockerfile。Dockerfile 是一个 Docker 镜像的描述文件，我们可以理解成火箭发射的 A、B、C、D... 的步骤。Dockerfile 其内部包含了一条条的指令，每一条指令构建一层，因此每一条指令的内容，就是描述该层应当如何构建。

1、示例

```
#基于 centos 镜像
FROM centos

#维护人的信息
MAINTAINER My CentOS <534096094@qq.com>

#安装 httpd 软件包
RUN yum -y update
RUN yum -y install httpd
#开启 80 端口
EXPOSE 80

#复制网站首页文件至镜像中 web 站点下
ADD index.html /var/www/html/index.html

#复制该脚本至镜像中，并修改其权限
ADD run.sh /run.sh
RUN chmod 775 /run.sh

#当启动容器时执行的脚本文件
CMD ["/run.sh"]
```



官方文档：<https://docs.docker.com/engine/reference/builder/#from>

复杂一点的示例

```
#在 centos 上安装 nginx
FROM centos
#标明著作人的名称和邮箱
MAINTAINER xxx xxx@qq.com
#测试一下网络环境
RUN ping -c 1 www.baidu.com
#安装 nginx 必要的一些软件
RUN yum -y install gcc make pcre-devel zlib-devel tar zlib
#把 nginx 安装包复制到/usr/src/目录下，如果是压缩包还会自动解压，是网络路径会自动
下载
ADD nginx-1.15.8.tar.gz /usr/src/
#切换到/usr/src/nginx-1.15.8 编译并且安装 nginx
RUN cd /usr/src/nginx-1.15.8 \
    && mkdir /usr/local/nginx \
    && ./configure --prefix=/usr/local/nginx && make && make install \
    && ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/local/sbin/ \
    && nginx
#删除安装 nginx 安装目录
RUN rm -rf /usr/src/nginx-nginx-1.15.8
#对外暴露 80 端口
EXPOSE 80
#启动 nginx
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

2、常用指令

类型	命令
基础镜像信息	FROM
维护者信息	MAINTAINER
镜像操作指令	RUN、COPY、ADD、EXPOSE、WORKDIR、ONBUILD、USER、VOLUME 等
容器启动时执行指令	CMD、ENTRYPOINT

2、镜像操作

1、创建项目 dockerfile

2、上传项目到服务器。

3、进入项目，构建镜像到本地仓库；

- (1) `docker build -t nginx:GA-1.0 -f ./Dockerfile` . 别忘了最后的小数点。
- (2) `docker images` 查看镜像
- (3) `docker exec -it 容器 id /bin/bash`; 进入容器，修改容器
- (4) `docker commit -a "leifengyang" -m "nginxxx" 容器 id mynginx:GA-2.0`
 - ① `docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]`
 - ② OPTIONS 说明:
 - 1) `-a`:提交的镜像作者;
 - 2) `-c`:使用 Dockerfile 指令来创建镜像;
 - 3) `-m`:提交时的说明文字;
 - 4) `-p`:在 commit 时，将容器暂停。
- (5) `docker login`: 登陆到一个 Docker 镜像仓库，如果未指定镜像仓库地址，默认为官方仓库 Docker Hub
 - ① `docker login -u 用户名 -p 密码`
- (6) `docker logout`: 登出一个 Docker 镜像仓库，如果未指定镜像仓库地址，默认为官方仓库 Docker Hub

4、推送镜像到 docker hub

- (1) 标记镜像，`docker tag local-image:tagname username/new-repo:tagname`
- (2) 上传镜像，`docker push username/new-repo:tagname`

5、保存镜像，加载镜像

- (1) 可以保存镜像为 tar，使用 u 盘等设备复制到任意 docker 主机，再次加载镜像
- (2) 保存：`docker save spring-boot-docker -o /home/spring-boot-docker.tar`
- (3) 加载：`docker load -i spring-boot-docker.tar`

6、阿里云操作

- (1) 登录阿里云，密码就是开通镜像仓库时的密码
`docker login --username=qwertyuiopasdf_aa registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com`
- (2) 拉取镜像
`docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/atguigumall/gulimall-nginx:v1.0`
- (3) 推送镜像
`docker tag [ImageId] registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/atguigumall/gulimall-nginx:v1`
`docker push registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/atguigumall/gulimall-nginx:v1`

四、K8S 细节

1、kubectl

1、kubectl 文档

<https://kubernetes.io/zh/docs/reference/kubectl/overview/>

2、资源类型

<https://kubernetes.io/zh/docs/reference/kubectl/overview/#%E8%B5%84%E6%BA%90%E7%B1%B%E5%9E%8B>

3、格式化输出

<https://kubernetes.io/zh/docs/reference/kubectl/overview/#%E6%A0%BC%E5%BC%8F%E5%8C%96%E8%BE%93%E5%87%BA>

4、常用操作

<https://kubernetes.io/zh/docs/reference/kubectl/overview/#%E7%A4%BA%E4%BE%8B-%E5%B8%B8%E7%94%A8%E6%93%8D%E4%BD%9C>

5、命令参考

<https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubectl/kubectl-commands>

2、yaml 语法

1、yaml 模板



```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: nginx
  labels:
    name: nginx
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: nginx
    ports:
    - containerPort: 80
```

2、yaml 字段解析

参照官方文档

3、入门操作

1、Pod 是什么，Controller 是什么

<https://kubernetes.io/zh/docs/concepts/workloads/pods/#pods-and-controllers>

Pod 和控制器

控制器可以为您创建和管理多个 Pod，管理副本和上线，并在集群范围内提供自修复能力。

例如，如果一个节点失败，控制器可以在不同的节点上调度一样的替身来自动替换 Pod。

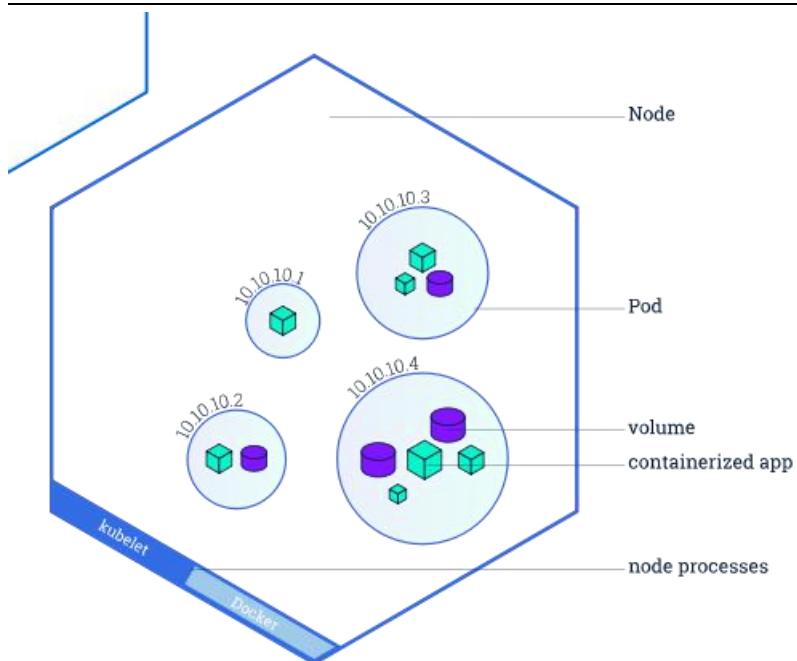
包含一个或多个 Pod 的控制器一些示例包括：

Deployment

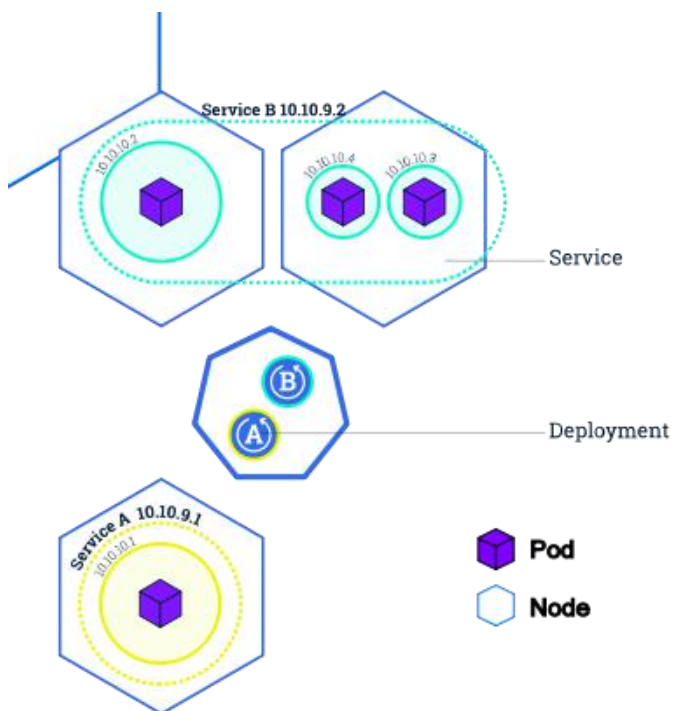
StatefulSet

DaemonSet

控制器通常使用您提供的 Pod 模板来创建它所负责的 Pod



2、Deployment&Service 是什么



3、Service 的意义

1、部署一个 nginx

```
kubectl create deployment nginx --image=nginx
```

2、暴露 nginx 访问

```
kubectl expose deployment nginx --port=80 --type=NodePort
```

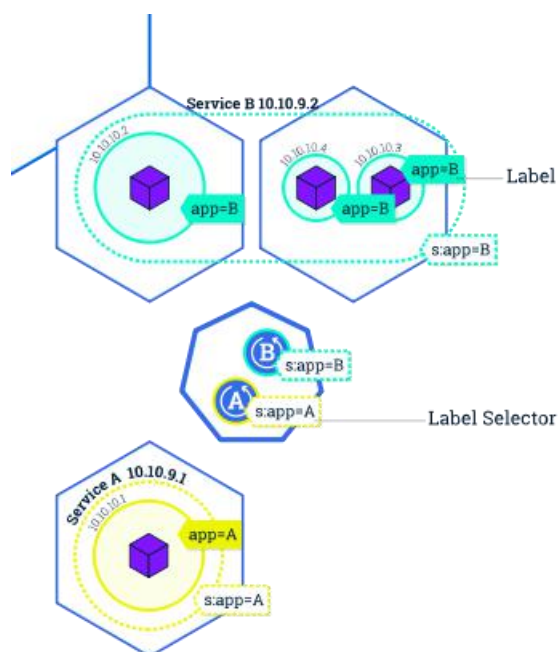
统一应用访问入口；

Service 管理一组 Pod。

防止 Pod 失联（服务发现）、定义一组 Pod 的访问策略

现在 Service 我们使用 NodePort 的方式暴露，这样访问每个节点的端口，都可以访问到这个 Pod，如果节点宕机，就会出现問題。

4、labels and selectors

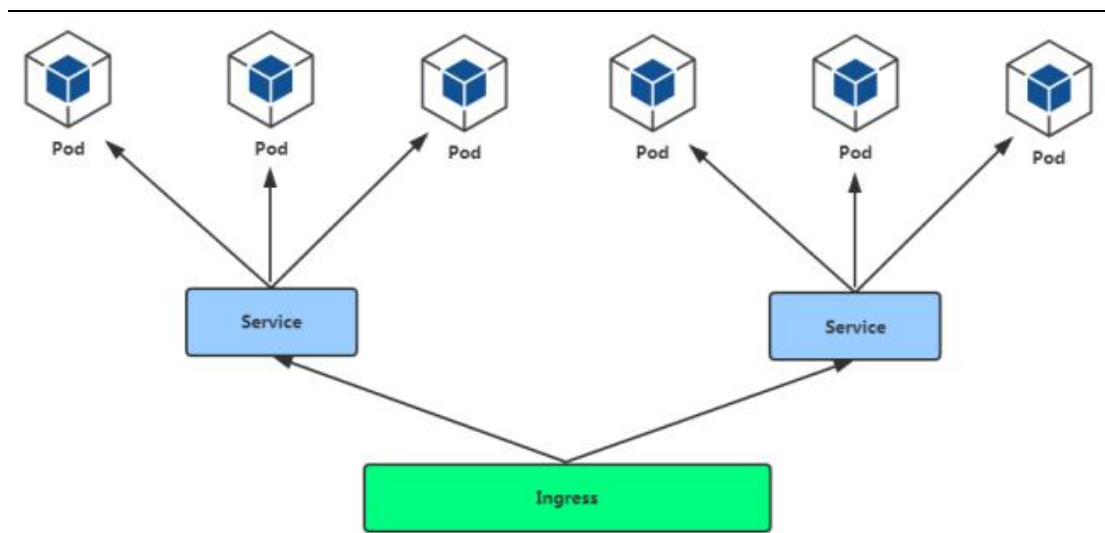


5、Ingress

通过 Service 发现 Pod 进行关联。基于域名访问。

通过 Ingress Controller 实现 Pod 负载均衡

支持 TCP/UDP 4 层负载均衡和 HTTP 7 层负载均衡



步骤:

- 1)、部署 Ingress Controller
- 2)、创建 Ingress 规则

```
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: web
spec:
  rules:
  - host: tomcat6.atguigu.com
    http:
      paths:
      - backend:
          serviceName: tomcat6
          servicePort: 80
```

如果再部署了 tomcat8; 看效果;

```
kubectl create deployment tomcat8 --image=tomcat:8.5.51-jdk8
```

```
kubectl expose deployment tomcat8 --port=88 --target-port=8080 --type=NodePort
```

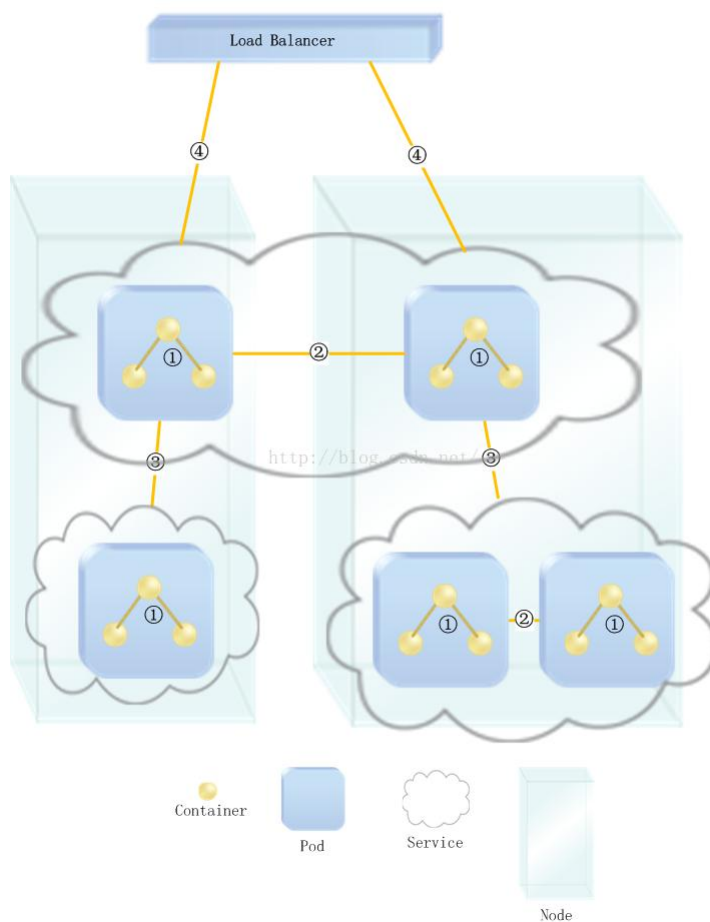
`kubectl delete xxx` 删除指定资源

随便配置域名对应哪个节点，都可以访问 tomcat6/8; 因为所有节点的 ingress-controller 路由表是同步的。

6、网络模型

Kubernetes 的网络模型从内至外由四个部分组成：

- 1、Pod 内部容器所在的网络
- 2、Pod 所在的网络
- 3、Pod 和 Service 之间通信的网络
- 4、外界与 Service 之间通信的网络



4、项目部署

项目部署流程

制作项目镜像（将项目制作作为 Docker 镜像，要熟悉 Dockerfile 的编写）

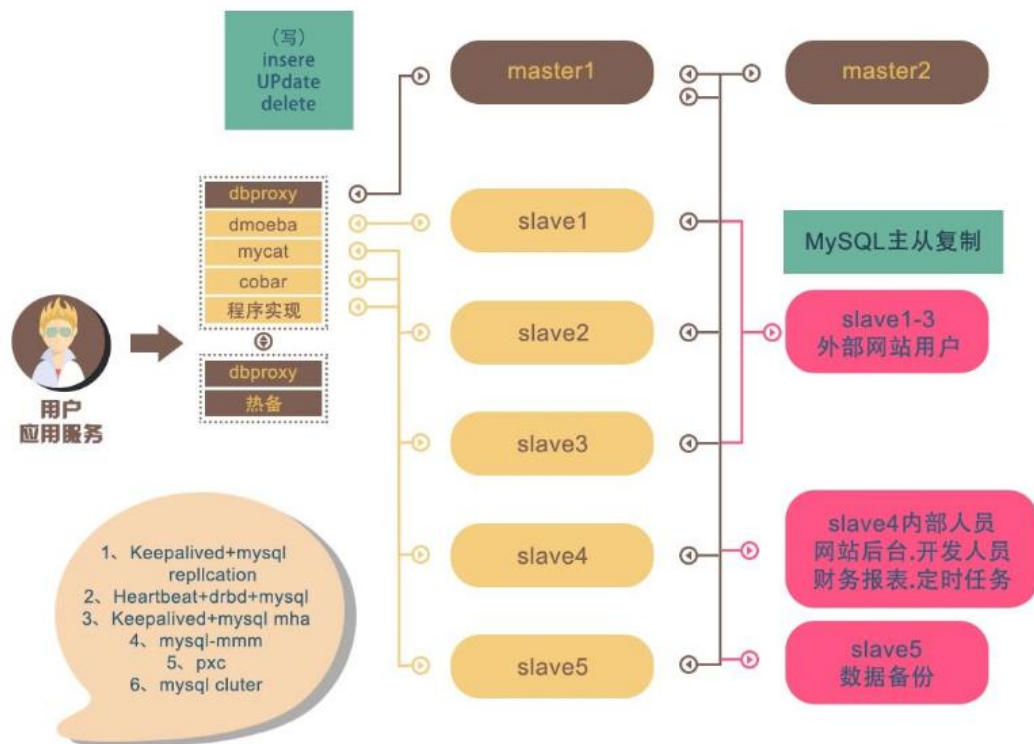
控制器管理 Pod（编写 k8s 的 yaml 即可）

暴露应用

日志监控

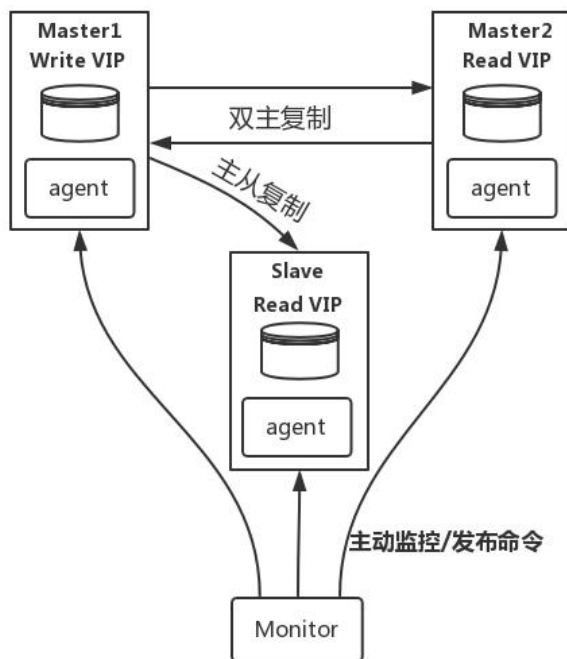
五、MySQL 集群

1、集群原理



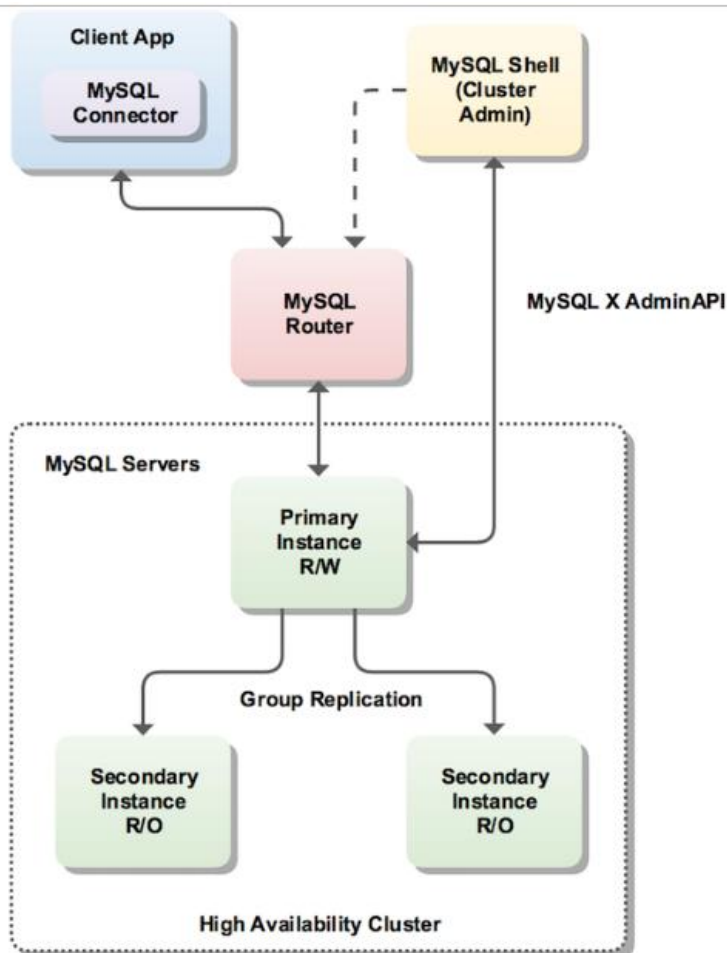
以上可以作为企业中常用的数据库解决方案；

- MySQL-MMM 是 Master-Master Replication Manager for MySQL（mysql 主主复制管理器）的简称，是 Google 的开源项目（Perl 脚本）。MMM 基于 MySQL Replication 做的扩展架构，主要用来监控 mysql 主主复制并做失败转移。其原理是将真实数据库节点的 IP（RIP）映射为虚拟 IP（VIP）集。mysql-mmm 的监管端会提供多个虚拟 IP（VIP），包括一个可写 VIP，多个可读 VIP，通过监管的管理，这些 IP 会绑定在可用 mysql 之上，当某一台 mysql 宕机时，监管会将 VIP 迁移至其他 mysql。在整个监管过程中，需要在 mysql 中添加相关授权用户，以便让 mysql 可以支持监管机的维护。授权的用户包括一个



mmm_monitor 用户和一个 mmm_agent 用户，如果想使用 mmm 的备份工具则还要添加一个 mmm_tools 用户。

- MHA (Master High Availability) 目前在 MySQL 高可用方面是一个相对成熟的解决方案，由日本 DeNA 公司 youshimaton（现就职于 Facebook 公司）开发，是一套优秀的作为 MySQL 高可用性环境下故障切换和主从提升的高可用软件。在 MySQL 故障切换过程中，MHA 能做到在 0~30 秒之内自动完成数据库的故障切换操作（以 2019 年的眼光来说太慢了），并且在进行故障切换的过程中，MHA 能在最大程度上保证数据的一致性，以达到真正意义上的高可用。
- InnoDB Cluster 支持自动 Failover、强一致性、读写分离、读库高可用、读请求负载均衡，横向扩展的特性，是比较完备的一套方案。但是部署起来复杂，想要解决 router 单点问题好需要新增组件，如没有其他更好的方案可考虑该方案。InnoDB Cluster 主要由 MySQL Shell、MySQL Router 和 MySQL 服务器集群组成，三者协同工作，共同为 MySQL 提供完整的高可用性解决方案。MySQL Shell 对管理人员提供管理接口，可以很方便的对集群进行配置和管理，MySQL Router 可以根据部署的集群状况自动的初始化，是客户端连接实例。如果有节点 down 机，集群会自动更新配置。集群包含单点写入和多点写入两种模式。在单主模式下，如果主节点 down 掉，从节点自动替换上来，MySQL Router 会自动探测，并将客户端连接到新节点。



2、Docker 安装模拟 MySQL 主从复制集群

1、下载 mysql 镜像

2、创建 Master 实例并启动

```
docker run -p 3307:3306 --name mysql-master \  
-v /mydata/mysql/master/log:/var/log/mysql \  
-v /mydata/mysql/master/data:/var/lib/mysql \  
-v /mydata/mysql/master/conf:/etc/mysql \  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \  
-d mysql:5.7
```

参数说明

- p 3307:3306: 将容器的 3306 端口映射到主机的 3307 端口
- v /mydata/mysql/master/conf:/etc/mysql: 将配置文件夹挂在到主机
- v /mydata/mysql/master/log:/var/log/mysql: 将日志文件夹挂载到主机
- v /mydata/mysql/master/data:/var/lib/mysql/: 将配置文件夹挂载到主机
- e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root: 初始化 root 用户的密码

修改 master 基本配置

```
vim /mydata/mysql/master/conf/my.cnf
```

```
[client]
```

```
default-character-set=utf8
```

```
[mysql]
```

```
default-character-set=utf8
```

```
[mysqld]
```

```
init_connect='SET collation_connection = utf8_unicode_ci'
```

```
init_connect='SET NAMES utf8'
```

```
character-set-server=utf8
```

```
collation-server=utf8_unicode_ci
```

```
skip-character-set-client-handshake
```

```
skip-name-resolve
```

注意：skip-name-resolve 一定要加，不然连接 mysql 会超级慢

添加 master 主从复制部分配置

```
server_id=1
```

```
log-bin=mysql-bin
```

```
read-only=0
```

```
binlog-do-db=gulimall_ums
```

```
binlog-do-db=gulimall_pms
```



```
binlog-do-db=gulimall_oms
binlog-do-db=gulimall_sms
binlog-do-db=gulimall_wms
binlog-do-db=gulimall_admin

replicate-ignore-db=mysql
replicate-ignore-db=sys
replicate-ignore-db=information_schema
replicate-ignore-db=performance_schema
```

重启 master

3、创建 Slave 实例并启动

```
docker run -p 3317:3306 --name mysql-slaver-01 \
-v /mydata/mysql/slaver/log:/var/log/mysql \
-v /mydata/mysql/slaver/data:/var/lib/mysql \
-v /mydata/mysql/slaver/conf:/etc/mysql \
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
-d mysql:5.7
```

修改 slave 基本配置

```
vim /mydata/mysql/slaver/conf/my.cnf
```

```
[client]
default-character-set=utf8
```

```
[mysql]
default-character-set=utf8
```

```
[mysqld]
init_connect='SET collation_connection = utf8_unicode_ci'
init_connect='SET NAMES utf8'
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_unicode_ci
skip-character-set-client-handshake
skip-name-resolve
```

添加 slaver 主从复制部分配置

```
server_id=2
log-bin=mysql-bin
read-only=1
```

```
binlog-do-db=gulimall_ums
binlog-do-db=gulimall_pms
binlog-do-db=gulimall_oms
binlog-do-db=gulimall_sms
binlog-do-db=gulimall_wms
binlog-do-db=gulimall_admin

replicate-ignore-db=mysql
replicate-ignore-db=sys
replicate-ignore-db=information_schema
replicate-ignore-db=performance_schema
```

重启 slaver

4、为 master 授权用户来他的同步数据

1、进入 master 容器

```
docker exec -it mysql /bin/bash
```

2、进入 mysql 内部 (mysql -uroot -p)

1)、授权 root 可以远程访问 (主从无关, 为了方便我们远程连接 mysql)

```
grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by 'root' with grant option;
flush privileges;
```

2)、添加用来同步的用户

```
GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* to 'backup'@'%' identified by '123456';
```

3、查看 master 状态

```
show master status\G;
```

5、配置 slaver 同步 master 数据

1、进入 slaver 容器

```
docker exec -it mysql-slaver-01 /bin/bash
```

2、进入 mysql 内部 (mysql -uroot -p)

1)、授权 root 可以远程访问 (主从无关, 为了方便我们远程连接 mysql)

```
grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by 'root' with grant option;
flush privileges;
```

2)、设置主库连接

change master to

```
master_host='mysql-master.gulimall',master_user='backup',master_password='123456',master_log_file='mysql-bin.000003',master_log_pos=0,master_port=3306;
```

3)、启动从库同步

start slave;

4)、查看从库状态

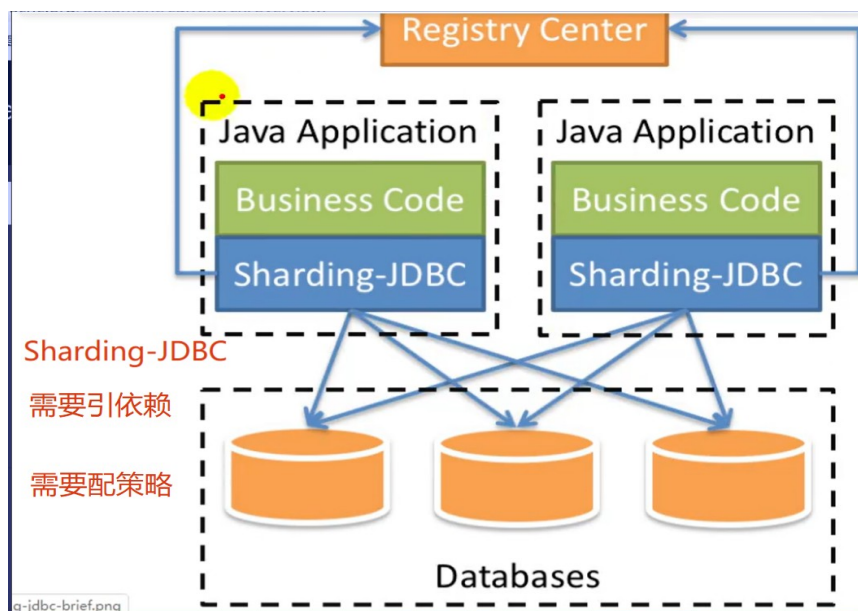
show slave status\G;

```
***** 1. row *****
Slave_IO_State: Waiting for master to send event
Master_Host: 192.168.159.130
Master_User: backup
Master_Port: 3306
Connect_Retry: 60
Master_Log_File: mysql-bin.000001
Read_Master_Log_Pos: 889
Relay_Log_File: e2925d28532b-relay-bin.000002
Relay_Log_Pos: 1102
Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001
Slave_IO_Running: Yes
Slave_SQL_Running: Yes
Replicate_Do_DB:
Replicate_Ignore_DB: mysql,sys,information_schema,performance_schema
Replicate_Do_Table:
Replicate_Ignore_Table:
Replicate_Wild_Do_Table:
Replicate_Wild_Ignore_Table:
Last_Errno: 0
Last_Error:
Skip_Counter: 0
Exec_Master_Log_Pos: 889
Relay_Log_Space: 1316
Until_Condition: None
Until_Log_File:
Until_Log_Pos: 0
Master_SSL_Allowed: No
```

至此主从配置完成;

总结:

- 1)、主从数据库在自己配置文件中声明需要同步哪个数据库, 忽略哪个数据库等信息。并且 server-id 不能一样
- 2)、主库授权某个账号密码来同步自己的数据
- 3)、从库使用这个账号密码连接主库来同步数据



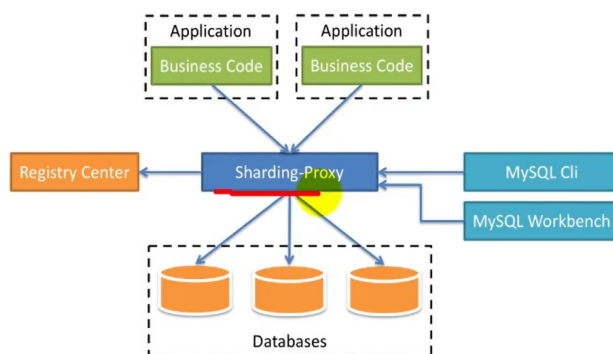
3、MyCat 或者 ShardingSphere

shardingSphere4.x

http://shardingsphere.apache.org/index_zh.html

<https://shardingsphere.apache.org/document>

/4.1.0/cn/quick-start/sharding-proxy-quick-start/



1、下载安装 Sharding-Proxy

镜像方式
docker pull apache/sharding-proxy
docker run -d -v /mydata/sharding-proxy/conf:/opt/sharding-proxy/conf -v /mydata/sharding-proxy/lib:/opt/sharding-proxy/lib --env PORT=3308 -p13308:3308 apache/sharding-proxy:latest
压缩包下载
https://shardingsphere.apache.org/document/current/cn/downloads/

二进制下载：https://archive.apache.org/dist/shardingsphere/4.1.0/apache-shardingsphere-4.1.0-sharding-proxy-bin.tar.gz

将mysql-connector-java-5.1.47.jar拷贝到\${sharding-proxy}\lib目录：https://downloads.mysql.com/archives/get/p/3/file/mysql-connector-java-5.1.47.zip

2、配置数据分片+读写分离

config-mallshard.yaml

```

schemaName: sharding_db
dataSources:
  ds0:
    url: jdbc:mysql://192.168.56.10:3307/ds0
    username: root
    password: root
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 65
  ds0_slave0:
    url: jdbc:mysql://192.168.56.10:3317/ds0
    username: root
    password: root
    connectionTimeoutMilliseconds: 30000
    idleTimeoutMilliseconds: 60000
    maxLifetimeMilliseconds: 1800000
    maxPoolSize: 65
  ds1:

```

```
url: jdbc:mysql://192.168.56.10:3307/ds1
username: root
password: root
connectionTimeoutMilliseconds: 30000
idleTimeoutMilliseconds: 60000
maxLifetimeMilliseconds: 1800000
maxPoolSize: 65
ds1_slave0:
url: jdbc:mysql://192.168.56.10:3317/ds1
username: root
password: root
connectionTimeoutMilliseconds: 30000
idleTimeoutMilliseconds: 60000
maxLifetimeMilliseconds: 1800000
maxPoolSize: 65

shardingRule:
  tables:
    t_order:
      actualDataNodes: ds${0..1}.t_order${0..1}
      databaseStrategy:
        inline:
          shardingColumn: user_id
          algorithmExpression: ds${user_id % 2}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: order_id
          algorithmExpression: t_order${order_id % 2}
      keyGenerator:
        type: SNOWFLAKE
        column: order_id
    t_order_item:
      actualDataNodes: ds${0..1}.t_order_item${0..1}
      databaseStrategy:
        inline:
          shardingColumn: user_id
          algorithmExpression: ds${user_id % 2}
      tableStrategy:
        inline:
          shardingColumn: order_id
          algorithmExpression: t_order_item${order_id % 2}
      keyGenerator:
        type: SNOWFLAKE
        column: order_item_id
```

```
bindingTables:
  - t_order,t_order_item
broadcastTables:
  - t_config

defaultDataSourceName: ds0
defaultTableStrategy:
  none:
masterSlaveRules:
  ms_ds0:
    masterDataSourceName: ds0
    slaveDataSourceNames:
      - ds0_slave0
    loadBalanceAlgorithmType: ROUND_ROBIN
  ms_ds1:
    masterDataSourceName: ds1
    slaveDataSourceNames:
      - ds1_slave0
    loadBalanceAlgorithmType: ROUND_ROBIN
```

创建测试表

```
CREATE TABLE `t_order` (
  `order_id` bigint(20) NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `status` varchar(50) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`order_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

```
CREATE TABLE `t_order_item` (
  `order_item_id` bigint(20) NOT NULL,
  `order_id` bigint(20) NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL,
  `content` varchar(255) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `status` varchar(50) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`order_item_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
```

3、server.yaml 文件

```
authentication:
  users:
    root:
      password: root
```

sharding:

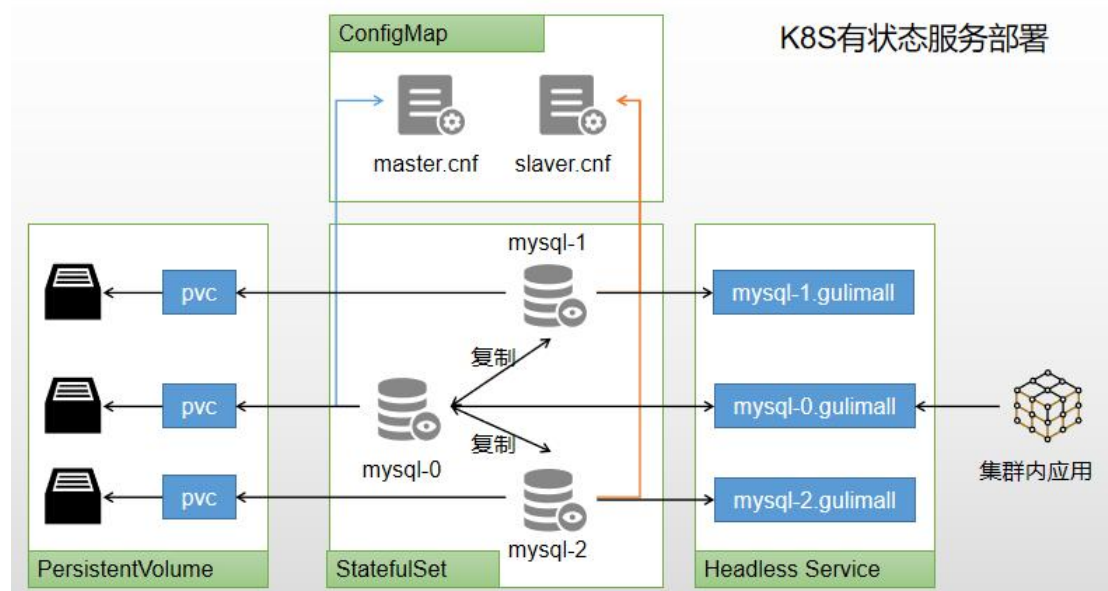
password: sharding

authorizedSchemas: sharding_db

4、k8s 有状态服务部署

可以使用 kubesphere，快速搭建 MySQL 环境。

- 有状态服务抽取配置为 ConfigMap
- 有状态服务必须使用 pvc 持久化数据
- 服务集群内访问使用 DNS 提供的稳定域名

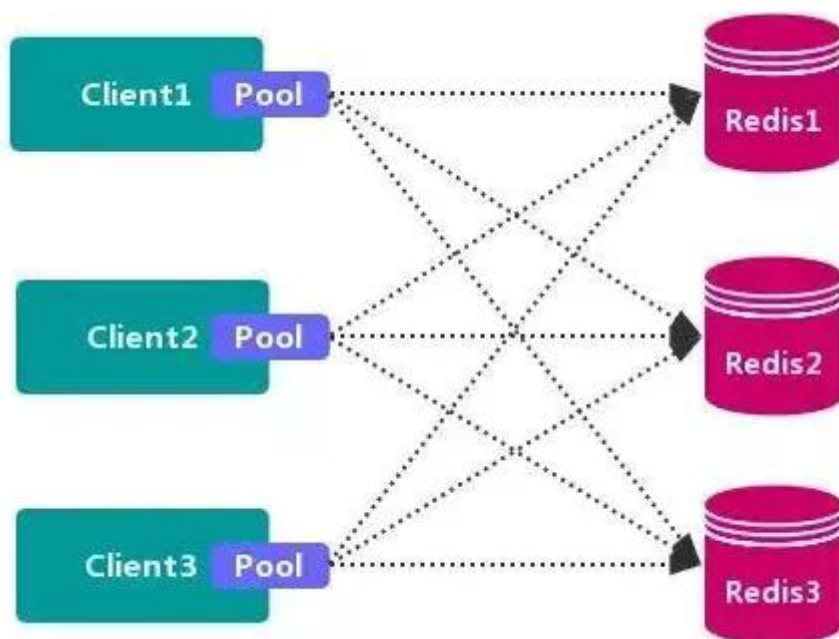


六、Redis 集群

1、redis 集群形式

1、数据分区方案

1、客户端分区



客户端分区方案的代表为 Redis Sharding，Redis Sharding 是 Redis Cluster 出来之前，业界普遍使用的 Redis 多实例集群方法。Java 的 Redis 客户端驱动库 Jedis，支持 Redis Sharding 功能，即 ShardedJedis 以及结合缓存池的 ShardedJedisPool。

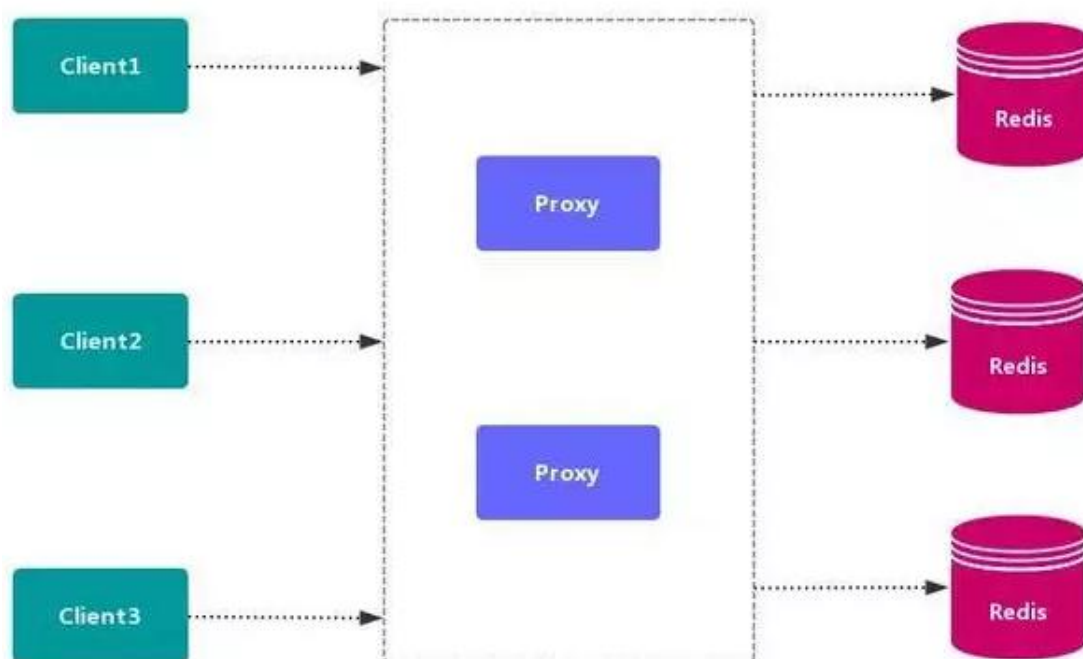
优点

不使用第三方中间件，分区逻辑可控，配置简单，节点之间无关联，容易线性扩展，灵活性强。

缺点

客户端无法动态增删服务节点，客户端需要自行维护分发逻辑，客户端之间无连接共享，会造成连接浪费。

2、代理分区



代理分区常用方案有 Twemproxy 和 Codis。

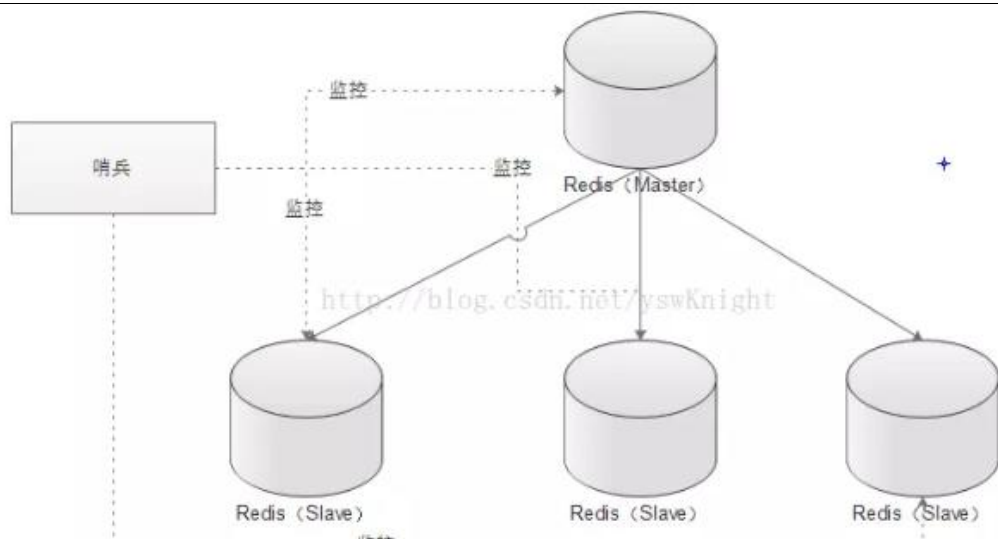
3、redis-cluster

2、高可用方式

1、Sentinel（哨兵机制）支持高可用

前面介绍了主从机制，但是从运维角度来看，主节点出现了问题我们还需要通过人工干预的方式把从节点设为主节点，还要通知应用程序更新主节点地址，这种方式非常繁琐笨重，而且主节点的读写能力都十分有限，有没有较好的办法解决这两个问题，哨兵机制就是针对第一个问题的有效解决方案，第二个问题则有赖于集群！哨兵的作用就是监控 Redis 系统的运行状况，其功能主要是包括以下三个：

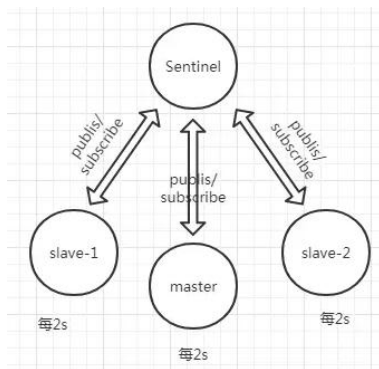
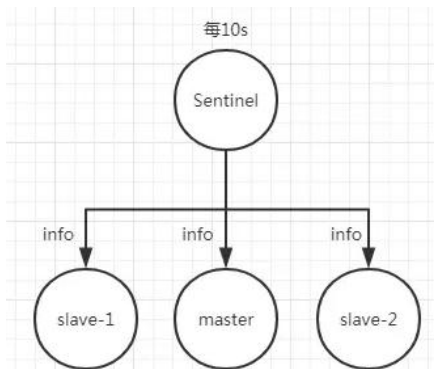
- 监控(Monitoring): 哨兵(sentinel) 会不断地检查你的 Master 和 Slave 是否运作正常。
- 提醒(Notification): 当被监控的某个 Redis 出现问题时，哨兵(sentinel) 可以通过 API 向管理员或者其他应用程序发送通知。
- 自动故障迁移(Automatic failover): 当主数据库出现故障时自动将从数据库转换为主数据库。



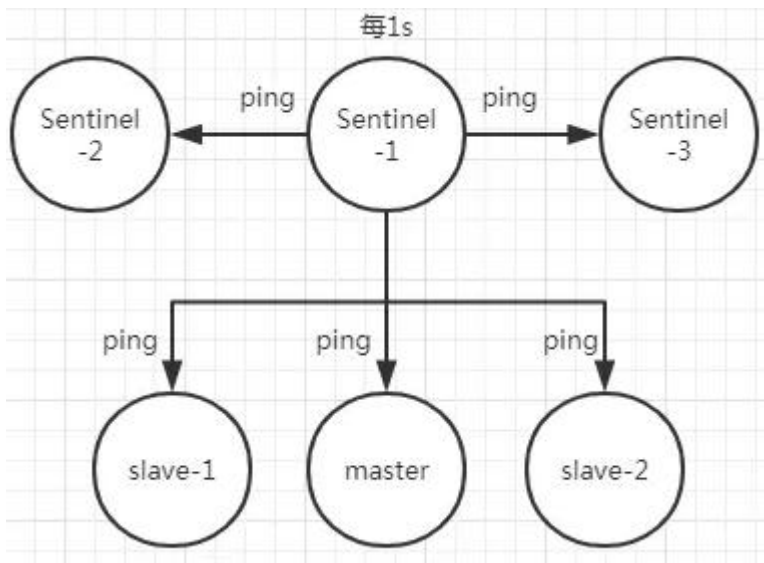
哨兵的原理

Redis 哨兵的三个定时任务，Redis 哨兵判定一个 Redis 节点故障不可达主要就是通过三个定时监控任务来完成的：

- 每隔 10 秒每个哨兵节点会向主节点和从节点发送"info replication" 命令来获取最新的拓扑结构



- 每隔 2 秒每个哨兵节点会向 Redis 节点的 _sentinel:hello 频道发送自己对主节点是否故障的判断以及自身的节点信息，并且其他的哨兵节点也会订阅这个频道来了解其他哨兵节点的信息以及对主节点的判断
- 每隔 1 秒每个哨兵会向主节点、从节点、其他的哨兵节点发送一个 "ping" 命令来做心跳检测



如果在定时 Job3 检测不到节点的心跳，会判断为“主观下线”。如果该节点还是主节点那么还会通知到其他的哨兵对该主节点进行心跳检测，这时主观下线的票数超过了<quorum>数时，那么这个主节点确实就可能是故障不可达了，这时就由原来的主观下线变为了“客观下线”。

故障转移和 Leader 选举

如果主节点被判定为客观下线之后，就要选取一个哨兵节点来完成后面的故障转移工作，选举出一个 leader，这里面采用的选举算法为 Raft。选举出来的哨兵 leader 就要来完成故障转移工作，也就是在从节点中选出一个节点来当新的主节点，这部分的具体流程可参考引用。

[《深入理解 Redis 哨兵搭建及原理》](#)

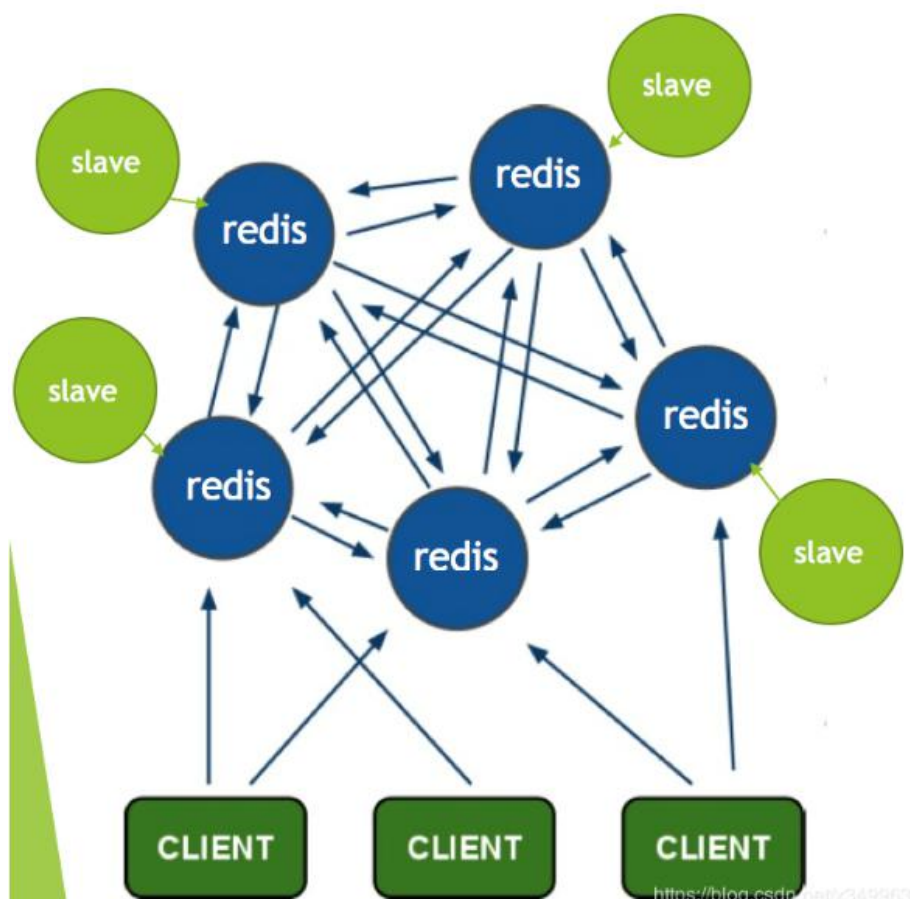
2、redis-cluster

详见下章

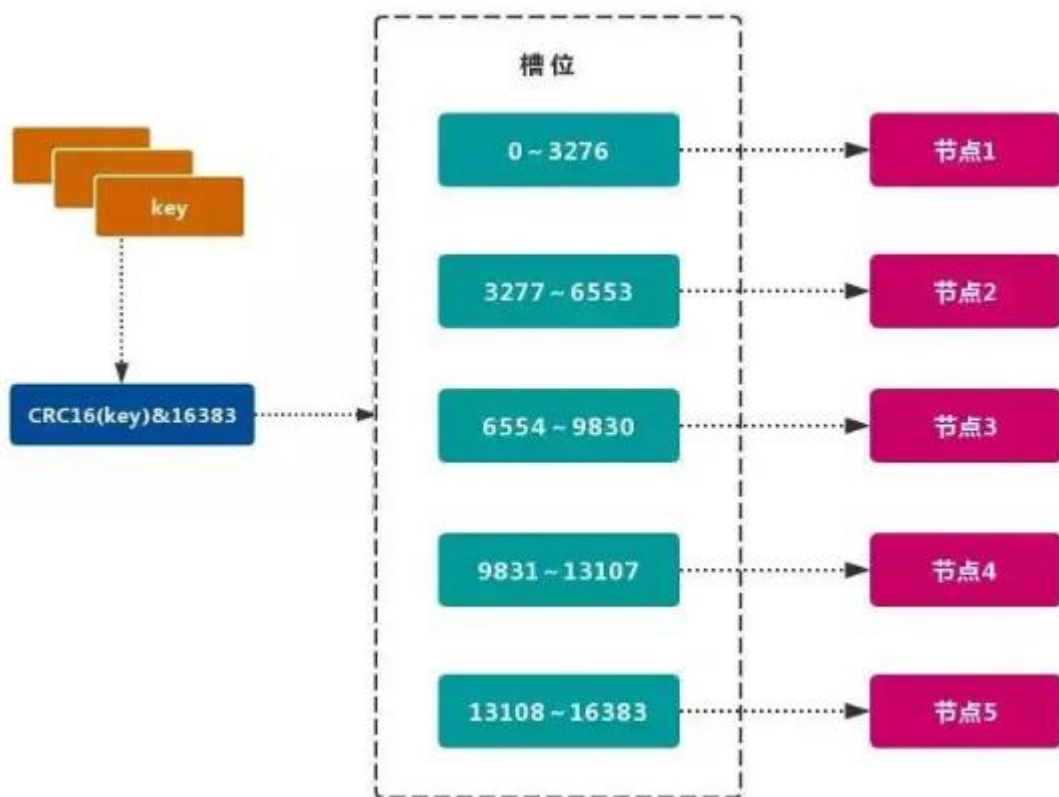
2、Redis-Cluster

<https://redis.io/topics/cluster-tutorial/>

Redis 的官方多机部署方案，Redis Cluster。一组 Redis Cluster 是由多个 Redis 实例组成，官方推荐我们使用 6 实例，其中 3 个为主节点，3 个为从节点。一旦有主节点发生故障的时候，Redis Cluster 可以选举出对应的从节点成为新的主节点，继续对外服务，从而保证服务的高可用性。那么对于客户端来说，知道知道对应的 key 是要路由到哪一个节点呢？Redis Cluster 把所有的数据划分为 16384 个不同的槽位，可以根据机器的性能把不同的槽位分配给不同的 Redis 实例，对于 Redis 实例来说，他们只会存储部分的 Redis 数据，当然，槽的数据是可以迁移的，不同的实例之间，可以通过一定的协议，进行数据迁移。

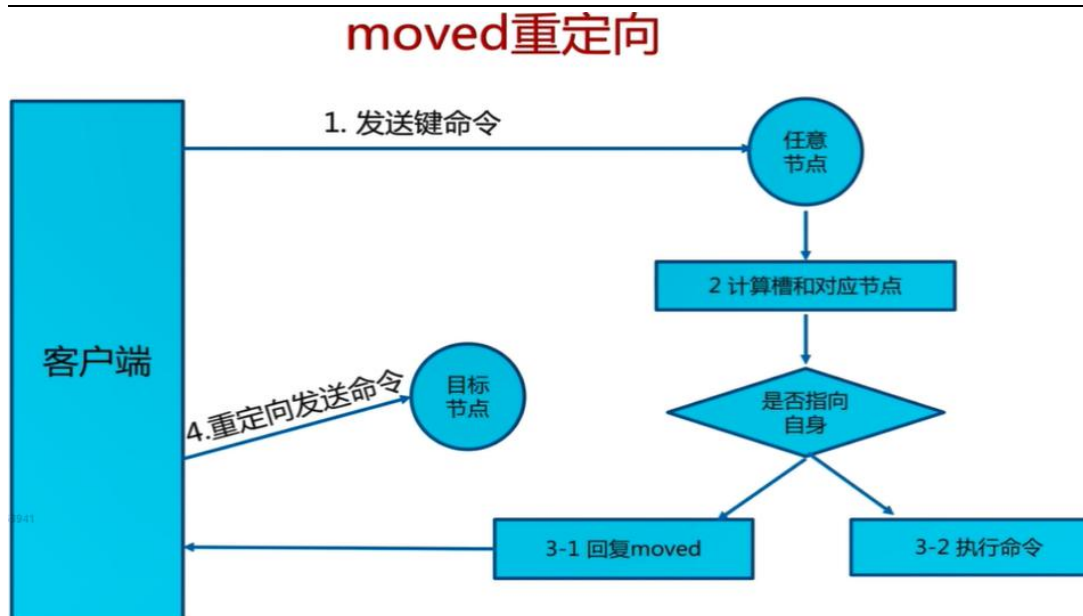


1、槽



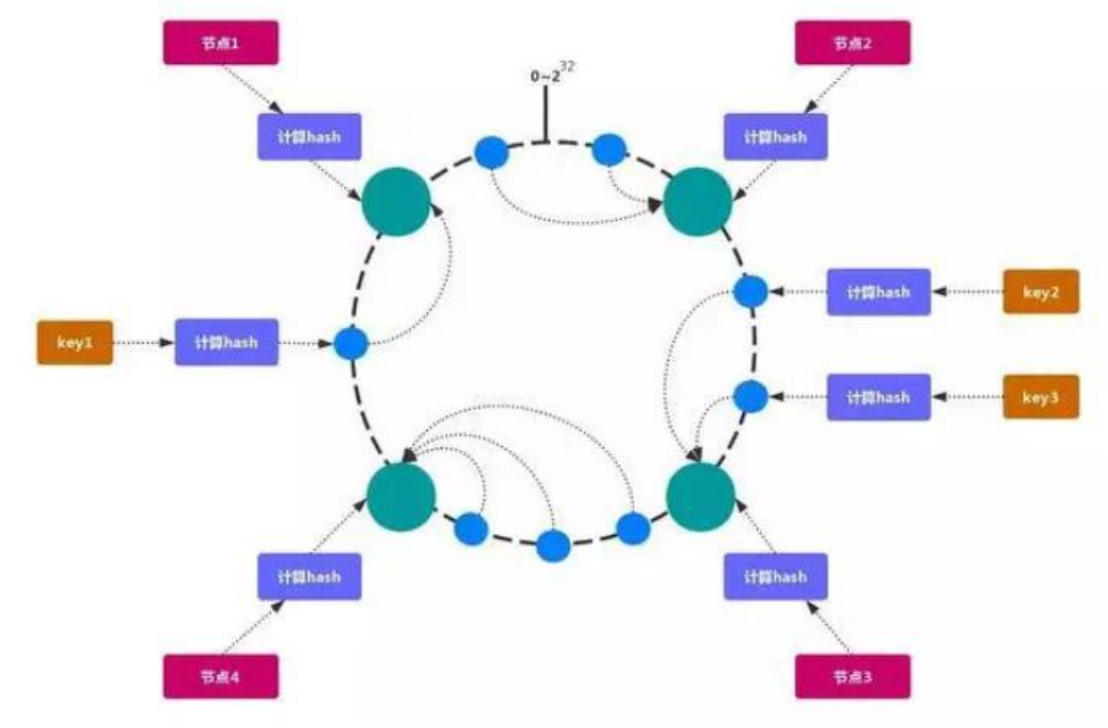
Redis 集群的功能限制；Redis 集群相对 单机 在功能上存在一些限制，需要 开发人员 提前了解，在使用时做好规避。[JAVA CRC16 校验算法](#)

- key 批量操作 支持有限。
 - 类似 mset、mget 操作，目前只支持对具有相同 slot 值的 key 执行 批量操作。对于 映射为不同 slot 值的 key 由于执行 mget、mset 等操作可能存在于多个节点上，因此不被支持。
- key 事务操作 支持有限。
 - 只支持 多 key 在 同一节点上 的事务操作，当多个 key 分布在 不同的节点上 时 无法 使用事务功能。
- key 作为 数据分区 的最小粒度
- 不能将一个 大的键值 对象如 hash、list 等映射到 不同的节点。
- 不支持 多数据库空间
 - 单机 下的 Redis 可以支持 16 个数据库 (db0 ~ db15)，集群模式 下只能使用 一个 数据库空间，即 db0。
- 复制结构 只支持一层
 - 从节点 只能复制 主节点，不支持 嵌套树状复制 结构。
- 命令大多会重定向，耗时多



2、一致性 hash

一致性哈希 可以很好的解决 稳定性问题，可以将所有的 存储节点 排列在 收尾相接 的 Hash 环上，每个 key 在计算 Hash 后会 顺时针 找到 临接 的 存储节点 存放。而当有节点 加入 或 退出 时，仅影响该节点在 Hash 环上 顺时针相邻 的 后续节点。



Hash 倾斜

如果节点很少，容易出现倾斜，负载不均衡问题。一致性哈希算法，引入了虚拟节点，在整个环上，均衡增加若干个节点。比如 a1, a2, b1, b2, c1, c2, a1 和 a2 都是属于 A 节点的。解决 hash 倾斜问题

3、部署 Cluster

1、创建 6 个 redis 节点

3 主 3 从方式，从为了同步备份，主进行 slot 数据分片

```
for port in $(seq 7001 7006); \
do \
mkdir -p /mydata/redis/node- $\{port\}$ /conf
touch /mydata/redis/node- $\{port\}$ /conf/redis.conf
cat << EOF >/mydata/redis/node- $\{port\}$ /conf/redis.conf
port  $\{port\}$ 
cluster-enabled yes
cluster-config-file nodes.conf
cluster-node-timeout 5000
cluster-announce-ip 192.168.56.10
```


cluster-announce-port \${port} cluster-announce-bus-port 1\${port} appendonly yes EOF docker run -p \${port}:\${port} -p 1\${port}:1\${port} --name redis-\${port} \ -v /mydata/redis/node-\${port}/data:/data \ -v /mydata/redis/node-\${port}/conf/redis.conf:/etc/redis/redis.conf \ -d redis:5.0.7 redis-server /etc/redis/redis.conf; \ done
docker stop \$(docker ps -a grep redis-700 awk '{ print \$1}')
docker rm \$(docker ps -a grep redis-700 awk '{ print \$1}')

2、使用 redis 建立集群

docker exec -it redis-7001 bash redis-cli --cluster create 192.168.56.10:7001 192.168.56.10:7002 192.168.56.10:7003 192.168.56.10:7004 192.168.56.10:7005 192.168.56.10:7006 --cluster-replicas 1

3、测试集群效果

随便进入某个 redis 容器 docker exec -it redis-7002 /bin/bash
使用 redis-cli 的 cluster 方式进行连接 redis-cli -c -h 192.168.56.10 -p 7006
cluster info; 获取集群信息 cluster nodes; 获取集群节点
Get/Set 命令测试, 将会重定向
节点宕机, slave 会自动提升为 master, master 开启后变为 slave

4、k8s 部署 redis

参照有状态部署即可

七、Elasticsearch 集群

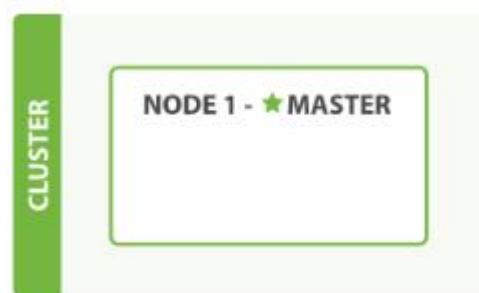
1、集群原理

<https://www.elastic.co/guide/cn/elasticsearch/guide/current/index.html>

<https://www.elastic.co/guide/cn/elasticsearch/guide/current/distributed-cluster.html>

elasticsearch 是天生支持集群的, 他不需要依赖其他的服务发现和注册的组件, 如 zookeeper 这些, 因为他内置了一个名字叫 ZenDiscovery 的模块, 是 elasticsearch 自己实现的一套用于节点发现和选主等功能的组件, 所以 elasticsearch 做起集群来非常简单, 不需要太多额外的配置和安装额外的第三方组件。

1、单节点



- 一个运行中的 Elasticsearch 实例称为一个节点, 而集群是由一个或者多个拥有相同 **cluster.name** 配置的节点组成, 它们共同承担数据和负载的压力。当有节点加入集群中或者从集群中移除节点时, 集群将会重新平均分布所有的数据。
- 当一个节点被选举成为 **主节点**时, 它将负责管理集群范围内的所有变更, 例如增加、删除索引, 或者增加、删除节点等。而主节点并不需要涉及到文档级别的变更和搜索等操作, 所以当集群只拥有一个主节点的情况下, 即使流量的增加它也不会成为瓶颈。任何节点都可以成为主节点。我们的示例集群就只有一个节点, 所以它同时也成为了主节点。
- 作为用户, 我们可以将请求发送到 集群中的任何节点, 包括主节点。每个节点都知道任意文档所处的位置, 并且能够将我们的请求直接转发到存储我们所需文档的节点。无论我们将请求发送到哪个节点, 它都能负责从各个包含我们所需文档的节点收集回数据, 并将最终结果返回给客户端。Elasticsearch 对这一切的管理都是透明的。

2、集群健康

Elasticsearch 的集群监控信息中包含了许多统计数据, 其中最为重要的一项就是 **集群健康**, 它在 **status** 字段中展示为 **green**、**yellow** 或者 **red**。

```
GET /_cluster/health
```

status 字段指示着当前集群在总体上是否工作正常。它的三种颜色含义如下：

green：所有的主分片和副本分片都正常运行。

yellow：所有的主分片都正常运行，但不是所有的副本分片都正常运行。

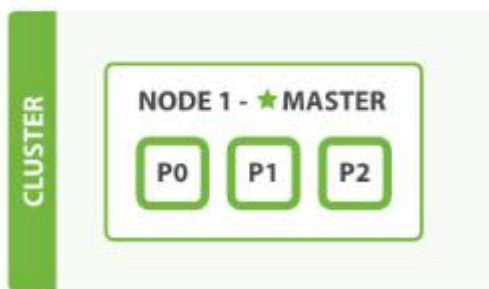
red：有主分片没能正常运行。

3、分片

- 一个 分片 是一个底层的 工作单元，它仅保存了全部数据中的一部分。我们的文档被存储和索引到分片内，但是应用程序是直接索引而不是与分片进行交互。分片就认为是一个数据区
- 一个分片可以是 主 分片或者 副本 分片。索引内任意一个文档都归属于一个主分片，所以主分片的数目决定着索引能够保存的最大数据量。
- 在索引建立的时候就已经确定了主分片数，但是副本分片数可以随时修改。
- 让我们在包含一个空节点的集群内创建名为 blogs 的索引。索引在默认情况下会被分配 5 个主分片，但是为了演示目的，我们将分配 3 个主分片和一份副本（每个主分片拥有一个副本分片）：

```
PUT /blogs{
  "settings" : {
    "number_of_shards" : 3,
    "number_of_replicas" : 1
  }
}
```

Figure 2. 拥有一个索引的单节点集群



此时集群的健康状况为 **yellow** 则表示全部 主分片都正常运行（集群可以正常服务所有请求），但是 副本 分片没有全部处在正常状态。实际上，所有 3 个副本分片都是 unassigned——它们都没有被分配到任何节点。在同一个节点上既保存原始数据又保存副本是没有意义的，因为一旦失去了那个节点，我们也将丢失该节点上的所有副本数据。当前我们的集群是正常运行的，但是在硬件故障时有丢失数据的风险。

4、新增节点

当你在同一台机器上启动了第二个节点时，只要它和第一个节点有同样的 `cluster.name` 配置，它就会自动发现集群并加入到其中。但是在不同机器上启动节点的时候，为了加入到同一集群，你需要配置一个可连接到的单播主机列表。详细信息请查看最好使用单播代替组播

Figure 3. 拥有两个节点的集群——所有主分片和副本分片都被分配



此时，`cluster-health` 现在展示的状态为 `green`，这表示所有 6 个分片（包括 3 个主分片和 3 个副本分片）都在正常运行。我们的集群现在不仅仅是正常运行的，并且还处于 始终可用 的状态。

5、水平扩容-启动第三个节点

Figure 4. 拥有三个节点的集群——为了分散负载而对分片进行重新分配



Node 1 和 Node 2 上各有一个分片被迁移到了新的 Node 3 节点，现在每个节点上都拥有 2 个分片，而不是之前的 3 个。这表示每个节点的硬件资源（CPU, RAM, I/O）将被更少的分片所共享，每个分片的性能将会得到提升。

在运行中的集群上是可以动态调整副本分片数目的，我们可以按需伸缩集群。让我们把副本数从默认的 1 增加到 2

```
PUT /blogs/_settings
{
  "number_of_replicas" : 2
}
```

```
}

```

blogs 索引现在拥有 9 个分片：3 个主分片和 6 个副本分片。这意味着我们可以将集群扩容到 9 个节点，每个节点上一个分片。相比原来 3 个节点时，集群搜索性能可以提升 3 倍。

Figure 5. 将参数 `number_of_replicas` 调大到 2



6、应对故障

Figure 6. 关闭了一个节点后的集群



- 我们关闭的节点是一个主节点。而集群必须拥有一个主节点来保证正常工作，所以发生的第一件事情就是选举一个新的主节点：Node 2。
- 在我们关闭 Node 1 的同时也失去了主分片 1 和 2，并且在缺失主分片的时候索引也不能正常工作。如果此时来检查集群的状况，我们看到的状态将会为 red：不是所有主分片都在正常工作。
- 幸运的是，在其它节点上存在着这两个主分片的完整副本，所以新的主节点立即将这些分片在 Node 2 和 Node 3 上对应的副本分片提升为主分片，此时集群的状态将会为 yellow。这个提升主分片的过程是瞬间发生的，如同按下一个开关一般。
- 为什么我们**集群状态是 yellow 而不是 green**呢？虽然我们拥有所有的三个主分片，但是同时设置了每个主分片需要对应 2 份副本分片，而此时只存在一份副本分片。所以集群不能为 green 的状态，不过我们不必过于担心：如果我们同样关闭了 Node 2，我们的程序依然可以保持在不丢任何数据的情况下运行，因为 Node 3 为每一个分片都保留着一份副本。
- 如果我们重新启动 Node 1，集群可以将缺失的副本分片再次进行分配。如果 Node 1

依然拥有着之前的分片，它将尝试去重用它们，同时仅从主分片复制发生了修改的数据文件。

7、问题与解决

1、主节点

主节点负责创建索引、删除索引、分配分片、追踪集群中的节点状态等工作。Elasticsearch 中的主节点的工作量相对较轻，用户的请求可以发往集群中任何一个节点，由该节点负责分发和返回结果，而不需要经过主节点转发。而主节点是由候选主节点通过 **ZenDiscovery** 机制选举出来的，所以要想成为主节点，首先要先成为候选主节点。

2、候选主节点

在 `elasticsearch` 集群初始化或者主节点宕机的情况下，由候选主节点中选举其中一个作为主节点。指定候选主节点的配置为：**`node.master: true`**。

当主节点负载压力过大，或者集中环境中的网络问题，导致其他节点与主节点通讯的时候，主节点没来的及响应，这样的话，某些节点就认为主节点宕机，重新选择新的主节点，这样的话整个集群的工作就有问题了，比如我们集群中有 10 个节点，其中 7 个候选主节点，1 个候选主节点成为了主节点，这种情况是正常的情况。但是如果现在出现了我们上面所说的主节点响应不及时，导致其他某些节点认为主节点宕机而重选主节点，那就有问题了，这剩下的 6 个候选主节点可能有 3 个候选主节点去重选主节点，最后集群中就出现了两个主节点的情况，这种情况官方成为“**脑裂现象**”；

集群中不同的节点对于 `master` 的选择出现了分歧，出现了多个 `master` 竞争，导致主分片和副本的识别也发生了分歧，对一些分歧中的分片标识为了坏片。

3、数据节点

数据节点负责数据的存储和相关具体操作，比如 `CRUD`、搜索、聚合。所以，数据节点对机器配置要求比较高，首先需要有足够的磁盘空间来存储数据，其次数据操作对系统 `CPU`、`Memory` 和 `IO` 的性能消耗都很大。通常随着集群的扩大，需要增加更多的数据节点来提高可用性。指定数据节点的配置：**`node.data: true`**。

`elasticsearch` 是允许一个节点既做候选主节点也做数据节点的，但是数据节点的负载较重，所以需要考虑将二者分离开，设置专用的候选主节点和数据节点，避免因数据节点负载重导致主节点不响应。

4、客户端节点

客户端节点就是既不做候选主节点也不做数据节点的节点，只负责请求的分发、汇总等等，但是这样的工作，其实任何一个节点都可以完成，因为在 elasticsearch 中一个集群内的节点都可以执行任何请求，其会负责将请求转发给对应的节点进行处理。所以单独增加这样的节点更多是为了负载均衡。指定该节点的配置为：

```
node.master: false
```

```
node.data: false
```

5、脑裂"问题可能的成因

- 1.网络问题：集群间的网络延迟导致一些节点访问不到 master，认为 master 挂掉了从而选举出新的 master，并对 master 上的分片和副本标红，分配新的主分片
- 2.节点负载：主节点的角色既为 master 又为 data，访问量较大时可能会导致 ES 停止响应造成大面积延迟，此时其他节点得不到主节点的响应认为主节点挂掉了，会重新选取主节点。
- 3.内存回收：data 节点上的 ES 进程占用的内存较大，引发 JVM 的大规模内存回收，造成 ES 进程失去响应。

- 脑裂问题解决方案：

- **角色分离**：即 master 节点与 data 节点分离，限制角色；数据节点是需要承担存储和搜索的工作的，压力会很大。所以如果该节点同时作为候选主节点和数据节点，那么一旦选上它作为主节点了，这时主节点的工作压力将会非常大，出现脑裂现象的概率就增加了。
- **减少误判**：配置主节点的响应时间，在默认情况下，主节点 3 秒没有响应，其他节点就认为主节点宕机了，那我们可以把该时间设置的长一点，该配置是：
discovery.zen.ping_timeout: 5
- **选举触发**：discovery.zen.minimum_master_nodes:1（默认是 1），该属性定义的是为了形成一个集群，有主节点资格并互相连接的节点的最小数目。
 - ◆ 一个有 10 节点的集群，且每个节点都有成为主节点的资格，discovery.zen.minimum_master_nodes 参数设置为 6。
 - ◆ 正常情况下，10 个节点，互相连接，大于 6，就可以形成一个集群。
 - ◆ 若某个时刻，其中有 3 个节点断开连接。剩下 7 个节点，大于 6，继续运行之前的集群。而断开的 3 个节点，小于 6，不能形成一个集群。
 - ◆ 该参数就是为了防止“脑裂”的产生。
 - ◆ 建议设置为(候选主节点数 / 2) + 1，

8、集群结构

以三台物理机为例。在这三台物理机上，搭建了 6 个 ES 的节点，三个 data 节点，三个 master 节点（每台物理机分别起了一个 data 和一个 master），3 个 master 节点，目的是达到 $(n/2) + 1$ 等于 2 的要求，这样挂掉一台 master 后（不考虑 data），n 等于 2，满足参数，其他两

个 master 节点都认为 master 挂掉之后开始重新选举，

master 节点上

```
node.master = true
```

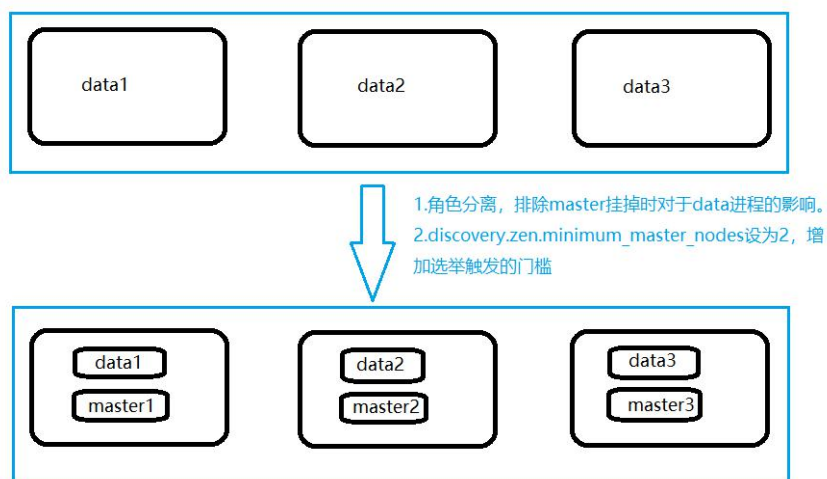
```
node.data = false
```

```
discovery.zen.minimum_master_nodes = 2
```

data 节点上

```
node.master = false
```

```
node.data = true
```



<https://blog.csdn.net/kakaluoteyy>

2、集群搭建

所有之前先运行：sysctl -w vm.max_map_count=262144

我们只是测试，所以临时修改。永久修改使用下面

#防止 JVM 报错

```
echo vm.max_map_count=262144 >> /etc/sysctl.conf
```

```
sysctl -p
```

0、准备 docker 网络

Docker 创建容器时默认采用 bridge 网络，自行分配 ip，不允许自己指定。

在实际部署中，我们需要指定容器 ip，不允许其自行分配 ip，尤其是搭建集群时，固定 ip 是必须的。

我们可以创建自己的 bridge 网络：mynet，创建容器的时候指定网络为 mynet 并指定 ip 即可。

查看网络模式 docker network ls;

创建一个新的 bridge 网络

```
docker network create --driver bridge --subnet=172.18.12.0/16 --gateway=172.18.1.1 mynet
```

查看网络信息

```
docker network inspect mynet
```

以后使用--network=mynet --ip 172.18.12.x 指定 ip

1、3-Master 节点创建

```
for port in $(seq 1 3); \
do \
mkdir -p /mydata/elasticsearch/master-${port}/config
mkdir -p /mydata/elasticsearch/master-${port}/data
chmod -R 777 /mydata/elasticsearch/master-${port}
cat << EOF >/mydata/elasticsearch/master-${port}/config/elasticsearch.yml
cluster.name: my-es #集群的名称，同一个集群该值必须设置成相同的
node.name: es-master-${port} #该节点的名字
node.master: true #该节点有机会成为 master 节点
node.data: false #该节点可以存储数据
network.host: 0.0.0.0
http.host: 0.0.0.0 #所有 http 均可访问
http.port: 920${port}
transport.tcp.port: 930${port}
#discovery.zen.minimum_master_nodes: 2 #设置这个参数来保证集群中的节点可以知道其它 N 个有 master 资格的节点。官方推荐 (N/2) + 1
discovery.zen.ping_timeout: 10s #设置集群中自动发现其他节点时 ping 连接的超时时间
discovery.seed_hosts: ["172.18.12.21:9301", "172.18.12.22:9302", "172.18.12.23:9303"] #设置集群中的 Master 节点的初始列表，可以通过这些节点来自动发现其他新加入集群的节点，es7 的新增配置
cluster.initial_master_nodes: ["172.18.12.21"] #新集群初始时的候选主节点，es7 的新增配置
EOF
docker run --name elasticsearch-node-${port} \
-p 920${port}:920${port} -p 930${port}:930${port} \
--network=mynet --ip 172.18.12.2${port} \
```

```
-e ES_JAVA_OPTS="-Xms300m -Xmx300m" \  
-v \  
/mydata/elasticsearch/master-${port}/config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml \  
-v /mydata/elasticsearch/master-${port}/data:/usr/share/elasticsearch/data \  
-v /mydata/elasticsearch/master-${port}/plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins \  
-d elasticsearch:7.4.2 \  
done  
  
docker stop $(docker ps -a |grep elasticsearch-node-* | awk '{ print $1}')docker rm $(docker ps -a |grep elasticsearch-node-* | awk '{ print $1}')
```

2、3-Data-Node 创建

```
for port in $(seq 4 6); \  
do \  
mkdir -p /mydata/elasticsearch/node-${port}/config \  
mkdir -p /mydata/elasticsearch/node-${port}/data \  
chmod -R 777 /mydata/elasticsearch/node-${port} \  
cat << EOF >/mydata/elasticsearch/node-${port}/config/elasticsearch.yml  
cluster.name: my-es #集群的名称， 同一个集群该值必须设置成相同的  
node.name: es-node-${port} #该节点的名字  
node.master: false #该节点有机会成为 master 节点  
node.data: true #该节点可以存储数据  
network.host: 0.0.0.0  
#network.publish_host: 192.168.56.10 #互相通信 ip， 要设置为本机可被外界访问的 ip， 否则  
无法通信  
http.host: 0.0.0.0 #所有 http 均可访问  
http.port: 920${port}  
transport.tcp.port: 930${port}  
#discovery.zen.minimum_master_nodes: 2 #设置这个参数来保证集群中的节点可以知道其  
它 N 个有 master 资格的节点。官方推荐 (N/2) + 1  
discovery.zen.ping_timeout: 10s #设置集群中自动发现其他节点时 ping 连接的超时时间  
discovery.seed_hosts: ["172.18.12.21:9301", "172.18.12.22:9302", "172.18.12.23:9303"] #设置集  
群中的 Master 节点的初始列表， 可以通过这些节点来自动发现其他新加入集群的节点， es7  
的新增配置  
cluster.initial_master_nodes: ["172.18.12.21"] #新集群初始时的候选主节点， es7 的新增配置  
EOF  
docker run --name elasticsearch-node-${port} \  
-p 920${port}:920${port} -p 930${port}:930${port} \  
--network=mynet --ip 172.18.12.2${port} \  
-e ES_JAVA_OPTS="-Xms300m -Xmx300m" \  
-v
```

```
/mydata/elasticsearch/node- $\{port\}$ /config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml \  
-v /mydata/elasticsearch/node- $\{port\}$ /data:/usr/share/elasticsearch/data \  
-v /mydata/elasticsearch/node- $\{port\}$ /plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins \  
-d elasticsearch:7.4.2  
done
```

3、测试集群

http://192.168.56.10:9201/_nodes/process?pretty 查看节点状况

http://192.168.56.10:9201/_cluster/stats?pretty 查看集群状态

http://192.168.56.10:9201/_cluster/health?pretty 查看集群健康状况

http://192.168.56.10:9202/_cat/nodes 查看各个节点信息

\$ curl localhost:9200/_cat

/_cat/allocation

/_cat/shards

/_cat/shards/{index}

/_cat/master

/_cat/nodes

/_cat/indices

/_cat/indices/{index}

/_cat/segments

/_cat/segments/{index}

/_cat/count

/_cat/count/{index}

/_cat/recovery

/_cat/recovery/{index}

/_cat/health

/_cat/pending_tasks

/_cat/aliases

/_cat/aliases/{alias}

/_cat/thread_pool

/_cat/plugins

/_cat/fielddata

/_cat/fielddata/{fields}

/_cat/nodeattrs

/_cat/repositories

/_cat/snapshots/{repository}

3、k8s 上部署

有状态服务

jvm.options

-Xms100m

-Xmx512m

八、RabbitMQ 集群

1、集群形式

RabbitMQ 是用 Erlang 开发的，集群非常方便，因为 Erlang 天生就是一门分布式语言，但其本身并不支持负载均衡。

RabbitMQ 集群中节点包括**内存节点(RAM)**、**磁盘节点(Disk，消息持久化)**，集群中至少有一个 Disk 节点。

- **普通模式(默认)**

对于普通模式，集群中各节点有相同的队列结构，但消息只会存在于集群中的一个节点。对于消费者来说，若消息进入 A 节点的 Queue 中，当从 B 节点拉取时，RabbitMQ 会将消息从 A 中取出，并经过 B 发送给消费者。

应用场景：该模式各适合于消息无需持久化的场合，如日志队列。当队列非持久化，且创建该队列的节点宕机，客户端才可以重连集群其他节点，并重新创建队列。若为持久化，只能等故障节点恢复。

- **镜像模式**

与普通模式不同之处是消息实体会主动在镜像节点间同步，而不是在取数据时临时拉取，高可用；该模式下，mirror queue 有一套选举算法，即 1 个 master、n 个 slaver，生产者、消费者的请求都会转至 master。

应用场景：可靠性要求较高场合，如下单、库存队列。

缺点：若镜像队列过多，且消息体量大，集群内部网络带宽将会被此种同步通讯所消耗。

- (1) 镜像集群也是基于普通集群，即只有先搭建普通集群，然后才能设置镜像队列。
- (2) 若消费过程中，master 挂掉，则选举新 master，若未来得及确认，则可能会重复消费。

1、搭建集群

mkdir /mydata/rabbitmq							
cd rabbitmq/							
mkdir rabbitmq01 rabbitmq02 rabbitmq03							
docker	run	-d	--hostname	rabbitmq01	--name	rabbitmq01	-v
		/mydata/rabbitmq/rabbitmq01:/var/lib/rabbitmq			-p	15673:15672	-p
					-p	5673:5672	-e
		RABBITMQ_ERLANG_COOKIE='atguigu' rabbitmq:management					
docker	run	-d	--hostname	rabbitmq02	--name	rabbitmq02	-v

<pre> /mydata/rabbitmq/rabbitmq02:/var/lib/rabbitmq -p 15674:15672 -p 5674:5672 -e RABBITMQ_ERLANG_COOKIE='atguigu' --link rabbitmq01:rabbitmq01 rabbitmq:management </pre>
<pre> docker run -d --hostname rabbitmq03 --name rabbitmq03 -v /mydata/rabbitmq/rabbitmq03:/var/lib/rabbitmq -p 15675:15672 -p 5675:5672 -e RABBITMQ_ERLANG_COOKIE='atguigu' --link rabbitmq01:rabbitmq01 --link rabbitmq02:rabbitmq02 rabbitmq:management </pre>
--hostname 设置容器的主机名 RABBITMQ_ERLANG_COOKIE 节点认证作用，部署集成时 需要同步该值

2、节点加入集群

<pre> docker exec -it rabbitmq01 /bin/bash </pre>
<pre> rabbitmqctl stop_app rabbitmqctl reset rabbitmqctl start_app Exit </pre>
进入第二个节点 <pre> docker exec -it rabbitmq02 /bin/bash rabbitmqctl stop_app rabbitmqctl reset rabbitmqctl join_cluster --ram rabbit@rabbitmq01 rabbitmqctl start_app exit </pre>
进入第三个节点 <pre> docker exec -it rabbitmq03 bash rabbitmqctl stop_app rabbitmqctl reset rabbitmqctl join_cluster --ram rabbit@rabbitmq01 rabbitmqctl start_app exit </pre>

3、实现镜像集群

<pre> docker exec -it rabbitmq01 bash </pre>
<pre> rabbitmqctl set_policy -p / ha "^" '{"ha-mode":"all","ha-sync-mode":"automatic"}' </pre>
可以使用 rabbitmqctl list_policies -p /; 查看 vhost/下面的所有 policy
在 cluster 中任意节点启用策略，策略会自动同步到集群节点 <pre> rabbitmqctl set_policy -p / ha-all "^" '{"ha-mode":"all"}' </pre> 策略模式 all 即复制到所有节点，包含新增节点，策略正则表达式为 “^” 表示所有匹配所

有队列名称。“^hello”表示只匹配名为 hello 开始的队列

2、集群测试

随便在 mq 上创建一个队列，发送一个消息，保证整个集群其他节点都有这个消息。如果 master 宕机，其他节点也能成为新的 master

3、k8s 上部署

九、DevOps

1、项目开发需要考虑的维度

Dev: 怎么开发?

Ops: 怎么运维?

高并发: 怎么承担高并发

高可用: 怎么做到高可用

2、什么是 DevOps



DevOps能力环



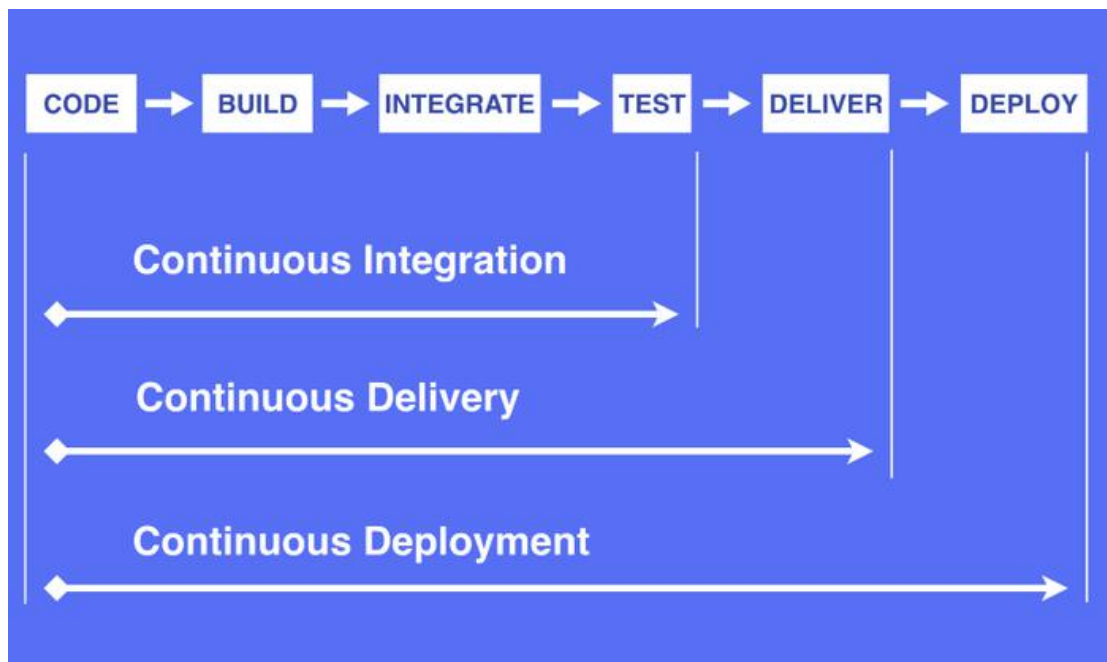
无尽头的可能性: DevOps涵盖了代码、部署目标的发布和反馈等环节, 闭合成一个无限大符号形状的DevOps能力闭环。

微服务, 服务自治。

DevOps: Development 和 Operations 的组合

- DevOps 看作开发 (软件工程)、技术运营和质量保障 (QA) 三者的交集。
- 突出重视软件开发人员和运维人员的沟通合作, 通过自动化流程来使得软件构建、测试、发布更加快捷、频繁和可靠。
- DevOps 希望做到的是软件产品交付过程中 **IT 工具链的打通**, 使得各个团队减少时间损耗, 更加高效地协同工作。专家们总结出了下面这个 DevOps 能力图, 良好的闭环可以大大增加整体的产出。

3、什么是 CI&CD



1、持续集成（Continuous Integration）

•持续集成是指软件个人研发的部分向软件整体部分交付, 频繁进行集成以便更快地发现其中的错误。“持续集成”源自于极限编程（XP），是 XP 最初的 12 种实践之一。

•CI 需要具备这些：

- **全面的自动化测试。**这是实践持续集成&持续部署的基础，同时，选择合适的自动化测试工具也极其重要；
- **灵活的基础设施。**容器，虚拟机的存在让开发人员和 QA 人员不必再大费周折；
- **版本控制工具。**如 Git, CVS, SVN 等；
- **自动化的构建和软件发布流程的工具，**如 Jenkins, flow.ci；
- **反馈机制。**如构建/测试的失败，可以快速地反馈到相关负责人，以尽快解决达到一个更稳定的版本。

2、持续交付（Continuous Delivery）

持续交付在持续集成的基础上, 将集成后的代码部署到**更贴近真实运行环境的「类生产环境」**（production-like environments）中。持续交付优先于整个产品生命周期的软件部署，建立在高水平自动化持续集成之上。

灰度发布。

持续交付和持续集成的优点非常相似：

- 快速发布。**能够应对业务需求，并更快地实现软件价值。
- 编码->测试->上线->交付**的频繁迭代周期缩短，同时获得迅速反馈；

- 高质量的软件发布标准。整个交付过程标准化、可重复、可靠，
- 整个交付过程进度可视化，方便团队人员了解项目成熟度；
- 更先进的团队协作方式。从需求分析、产品的用户体验到交互 设计、开发、测试、运维等角色密切协作，相比于传统的瀑布式软件团队，更少浪费。

3、持续部署（Continuous Deployment）

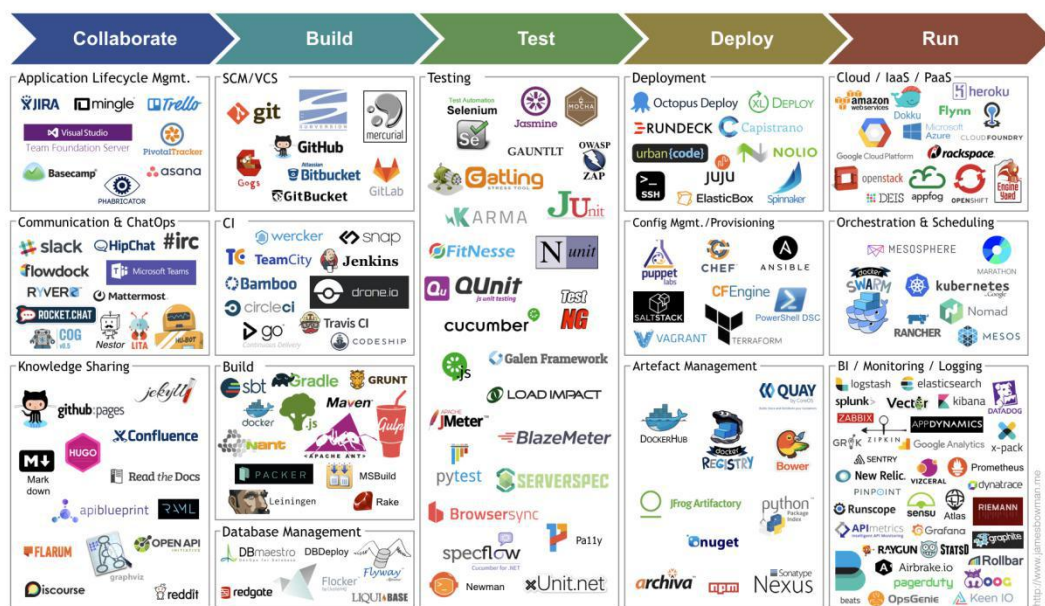
持续部署是指当交付的代码通过评审之后，自动部署到生产环境中。持续部署是持续交付的最高阶段。这意味着，所有通过了一系列的自动化测试的改动都将自动部署到生产环境。它也可以被称为“Continuous Release”。

“开发人员提交代码，持续集成服务器获取代码，执行单元测试，根据测试结果决定是否部署到预演环境，如果成功部署到预演环境，进行整体验收测试，如果测试通过，自动部署到产品环境，全程自动化高效运转。”

持续部署主要好处是，可以相对独立地部署新的功能，并能快速地收集真实用户的反馈。

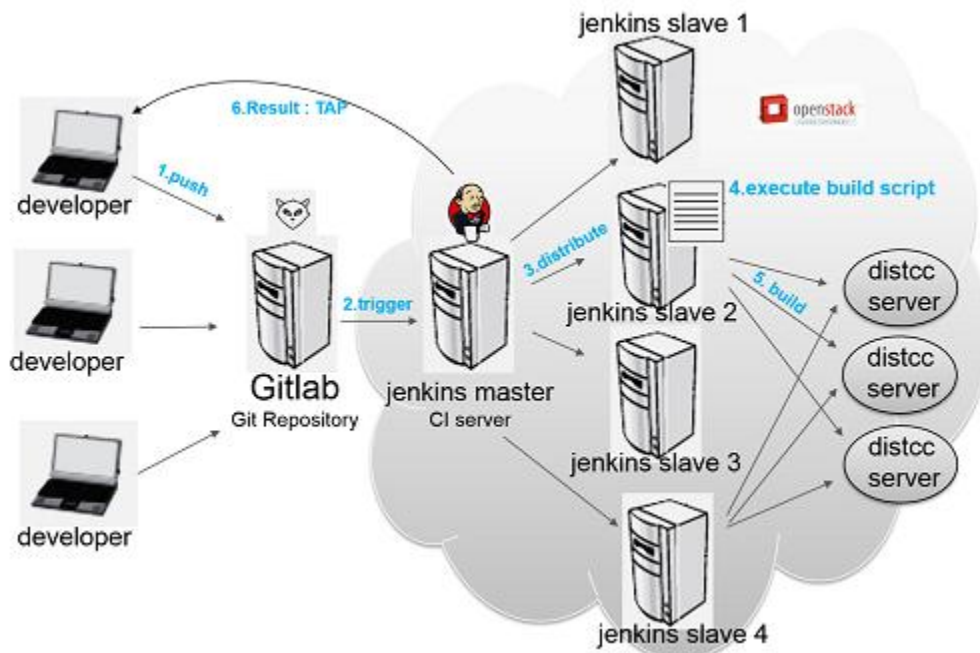
“You build it, you run it”，这是 **Amazon** 一年可以完成 5000 万次部署，平均每个工程师每天部署超过 50 次的核心秘籍。

下图是由 Jams Bowman 绘制的持续交付工具链图

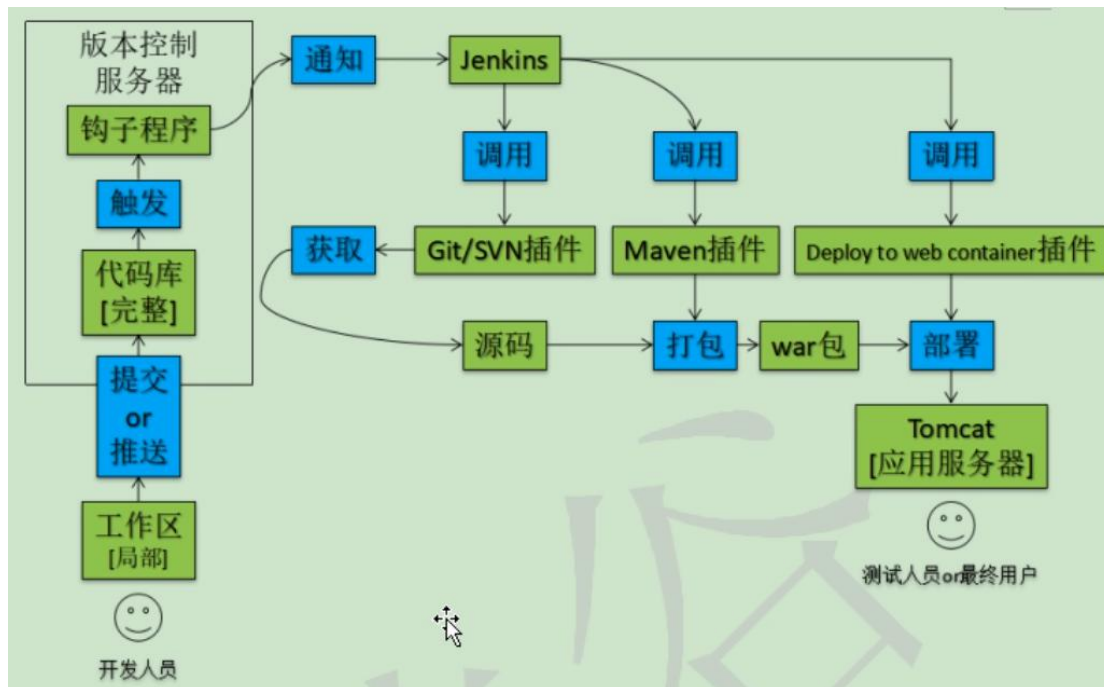


4、落地方案

Maven+Github+Jenkins (Hudson[现由甲骨文维护]) +Docker



自动化部署



十、附录

1、Jenkins

官方文档 <https://jenkins.io/zh/doc/pipeline/tour/getting-started/>

Jenkins 是开源 CI&CD 软件领导者，提供超过 1000 个插件来支持构建、部署、自动化，满足任何项目的需要。



持续集成和持续交付

作为一个可扩展的自动化服务器，Jenkins 可以用作简单的 CI 服务器，或者变成任何项目的持续交付中心。



简易安装

Jenkins 是一个基于 Java 的独立程序，可以立即运行，包含 Windows、Mac OS X 和其他类 Unix 操作系统。



配置简单

Jenkins 可以通过其网页界面轻松设置和配置，其中包括即时错误检查和内置帮助。



插件

通过更新中心中的 1000 多个插件，Jenkins 集成了持续集成和持续交付工具链中几乎所有的工具。



扩展

Jenkins 可以通过其插件架构进行扩展，从而为 Jenkins 可以做的事提供几乎无限的可能性。



分布式

Jenkins 可以轻松地在多台机器上分配工作，帮助更快地跨多个平台推动构建、测试和部署。

2、Jenkins 流水线

<https://jenkins.io/zh/doc/book/pipeline/>

3、k8s 部署 nacos

```
docker run --env MODE=standalone --name nacos \
-v /mydata/nacos/conf:/home/nacos/conf -d -p 8848:8848 nacos/nacos-server:1.1.4
```

4、k8s 部署 sentinel

可以制作一个镜像并启动它，暴露访问

```
docker run --name sentinel -d -p 8858:8858 -d bladex/sentinel-dashboard:1.6.3
```

5、k8s 部署 zipkin

```
docker run -d -p 9411:9411 openzipkin/zipkin
```

或者

```
docker run --env STORAGE_TYPE=elasticsearch --env ES_HOSTS=192.168.56.10:9200
```

openzipkin/zipkin

6、业务代码 CICD

1、参数化构建

```
pipeline {
  agent {
    node {
      label 'maven'
    }
  }
  parameters {
    string(name: 'PROJECT_VERSION', defaultValue: '1.0-beta', description: '')
    string(name: 'PROJECT_NAME', defaultValue: '', description: '')
  }
  stages {
    stage('推送最新镜像') {
      when { expression { return params.PROJECT_NAME } }
      steps {
        container('maven') {
          sh 'echo $PROJECT_VERSION $PROJECT_NAME'
        }
      }
    }
  }
}
```

可以接收传递进来的参数

可以在外面定义参数的值类型

2、并行任务&嵌套 stage

```
stages {  
  stage('构建项目'){  
    parallel {  
      stage('构建 gulimall-cart') {  
        stages { // 嵌套在 stage 里  
          stage("打包镜像"){  
          }  
          stage("部署环境"){  
          }  
        }  
      }  
      stage('构建 gulimall-seckill') {  
        stages {  
          stage("打包 seckill 镜像"){  
            steps { sh 'pwd' }  
          }  
          stage("部署 seckill 环境"){  
            steps { sh 'pwd' }  
          }  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

并行任务

嵌套阶段